維護SG5700應用裝置

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/sg5700/placing-appliance-into-maintenance-mode.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

維護SG5700應用裝置 1
將應用裝置置於維護模式 1
升級SANtricity 儲存控制器上的作業系統 4
使用SANtricity 《支援系統管理程式》升級磁碟機韌體 12
更換SG5700中的E2800系列儲存控制器 17
更換E5700SG控制器 29
更換其他硬體元件 31
變更E5700SG控制器的連結組態 31
變更MTU設定 34
檢查DNS伺服器組態 36
在維護模式下監控節點加密（SG5700） 39

維護SG5700應用裝置

您可能需要升級SANtricity E2800控制器上的SESEOS軟體、變更E5700SG控制器的乙太網路連結組態、更換E2800控制器或E5700SG控制器、或更換特定元件。本節中的程序假設應用裝置已部署為StorageGRID 位於整個系統的儲存節點。

將應用裝置置於維護模式

您必須先將設備置於維護模式、才能執行特定的維護程序。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

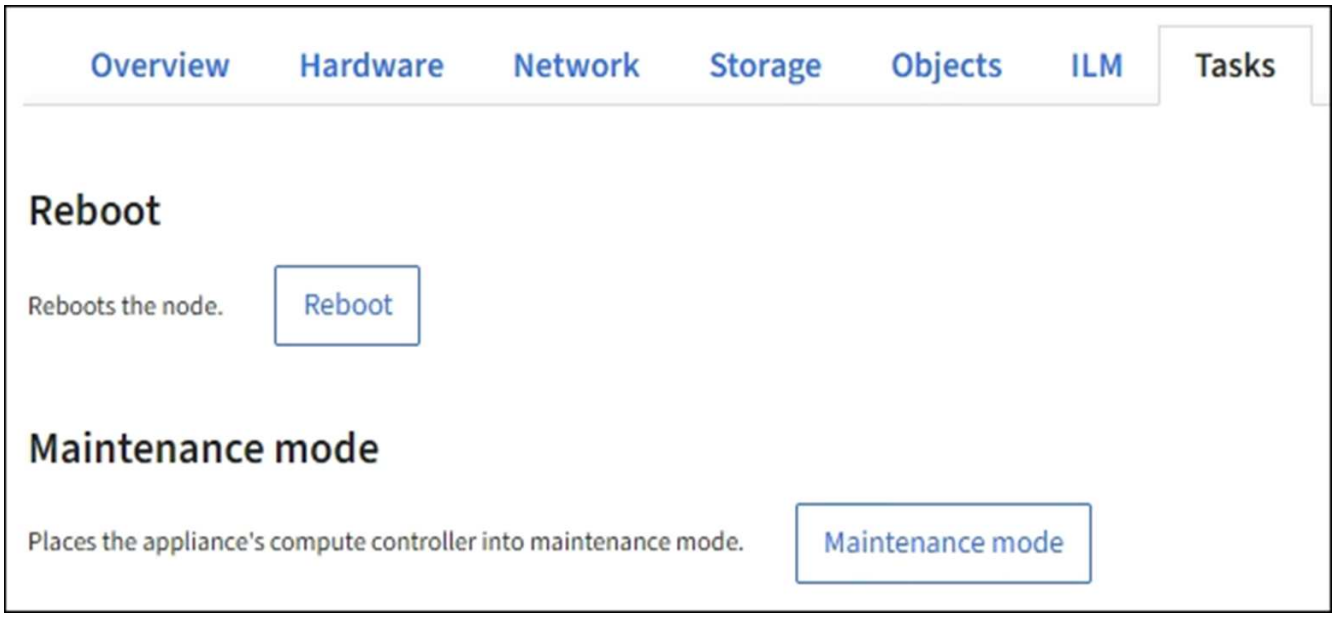
- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您具有「維護」或「根」存取權限。如需詳細資訊、請參閱《關於管理StorageGRID 功能的說明》。

在極少數情況StorageGRID 下、將某個應用程式置於維護模式可能會使應用裝置無法遠端存取。

> 在維護模式下、用於某個應用程式的管理員帳戶密碼和SSH主機金鑰StorageGRID 與設備使用中的相同。

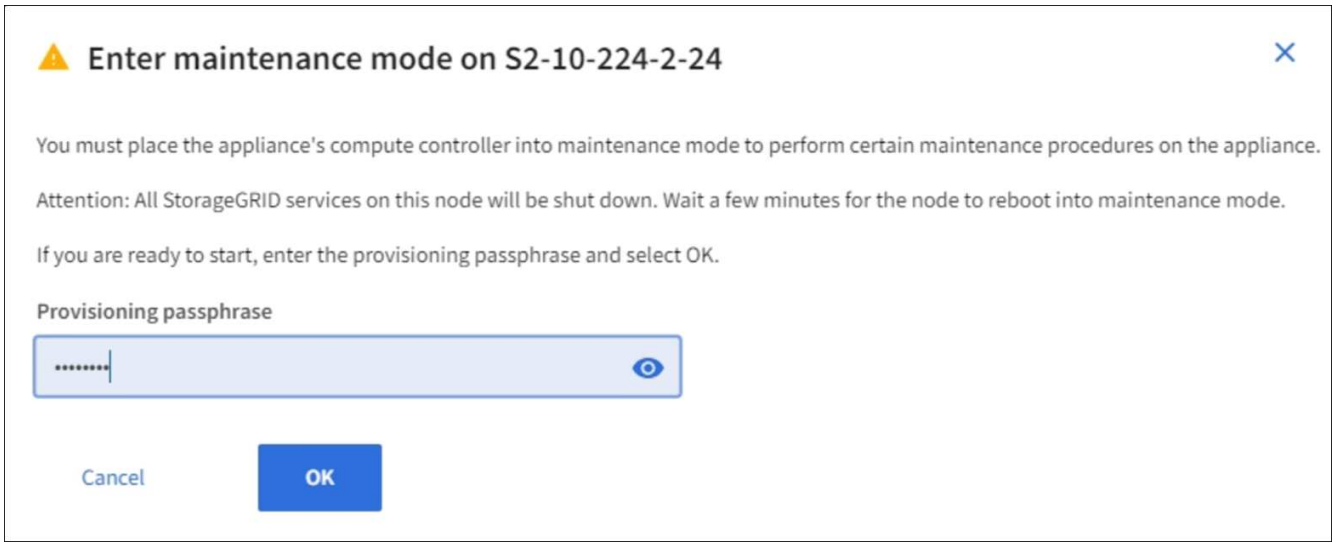
步驟

1. 從Grid Manager中選取* nodes *。
2. 從節點頁面的樹狀檢視中、選取應用裝置儲存節點。
3. 選取*工作*。



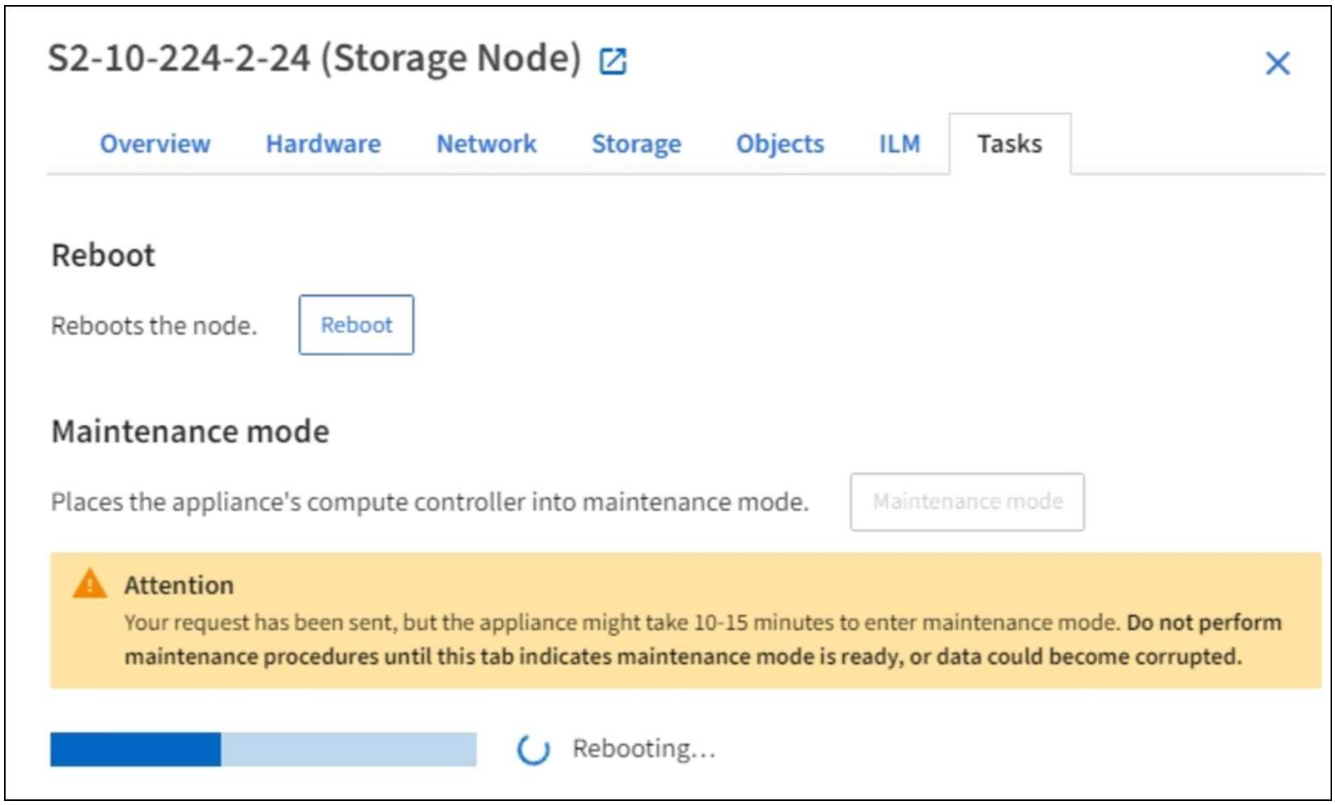
4. 選擇*維護模式*。

   隨即顯示確認對話方塊。

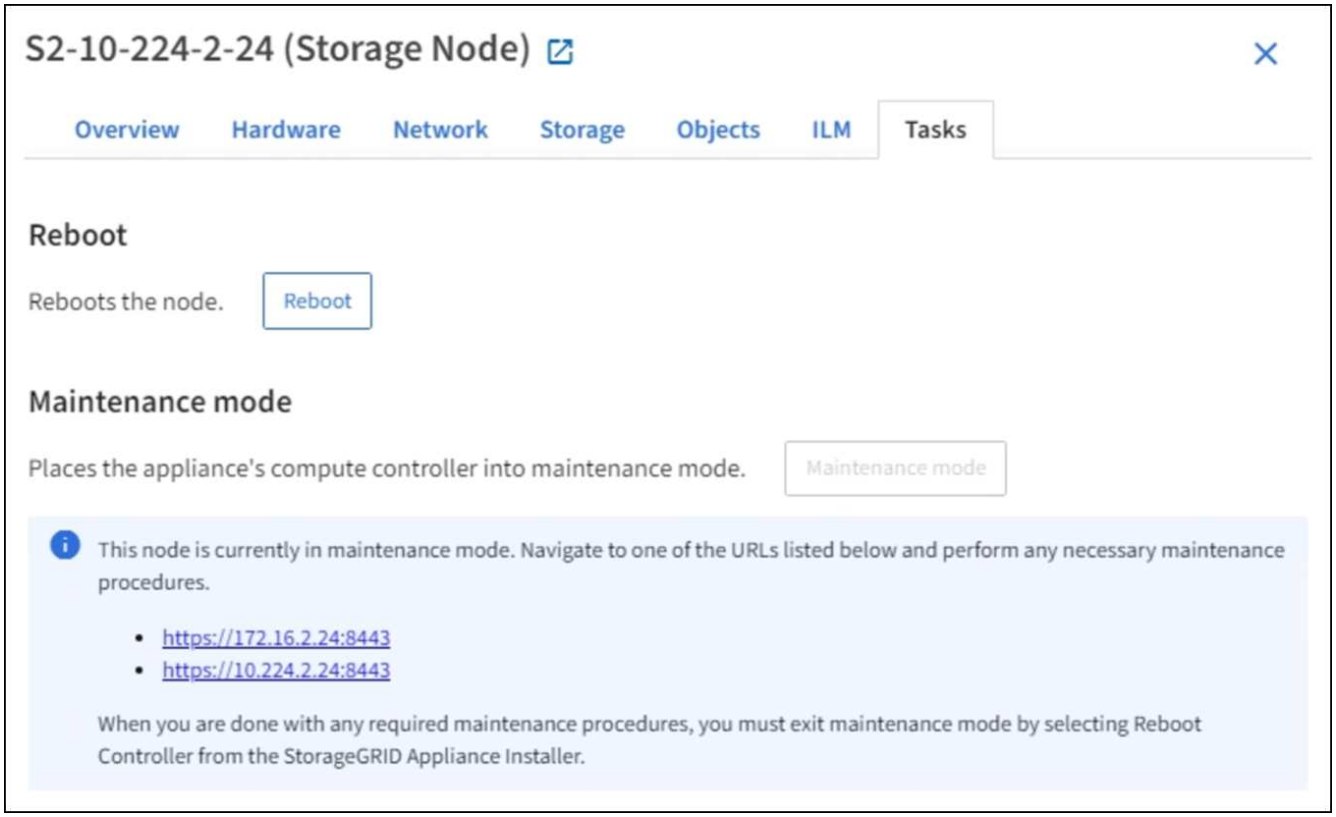


5. 輸入資源配置通關密碼、然後選取*確定*。

進度列和一系列訊息StorageGRID 、包括「Request sent」（要求已傳送）、「Sting the Sfor」（停止執行）和「rebooting」（重新啟動）、表示裝置正在完成進入維護模式的步驟。



當應用裝置處於維護模式時、會出現一則確認訊息、列出您可用來存取StorageGRID 《支援應用程式安裝程式的URL」。



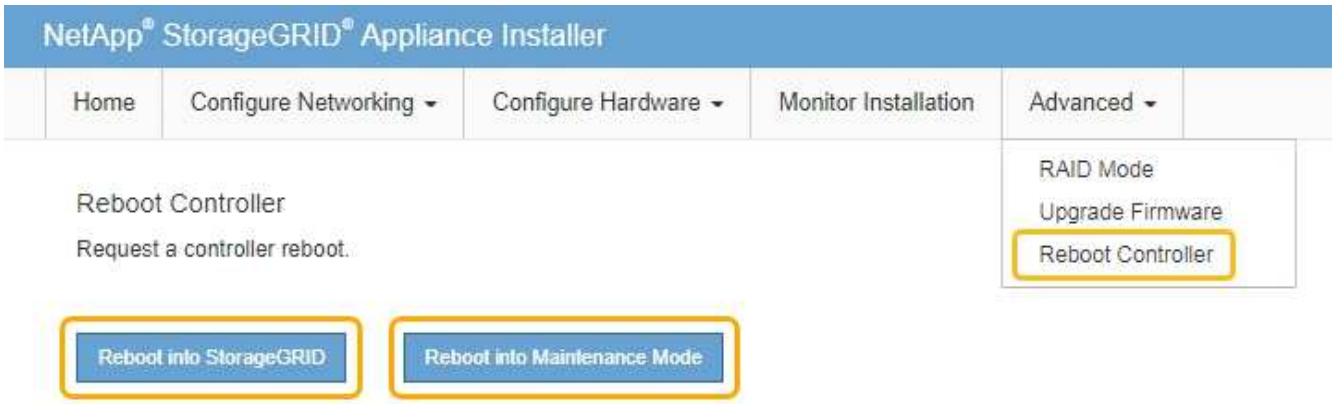
6. 若要存取StorageGRID 《物件設備安裝程式》、請瀏覽顯示的任何URL。

   如有可能、請使用包含設備管理網路連接埠IP位址的URL。

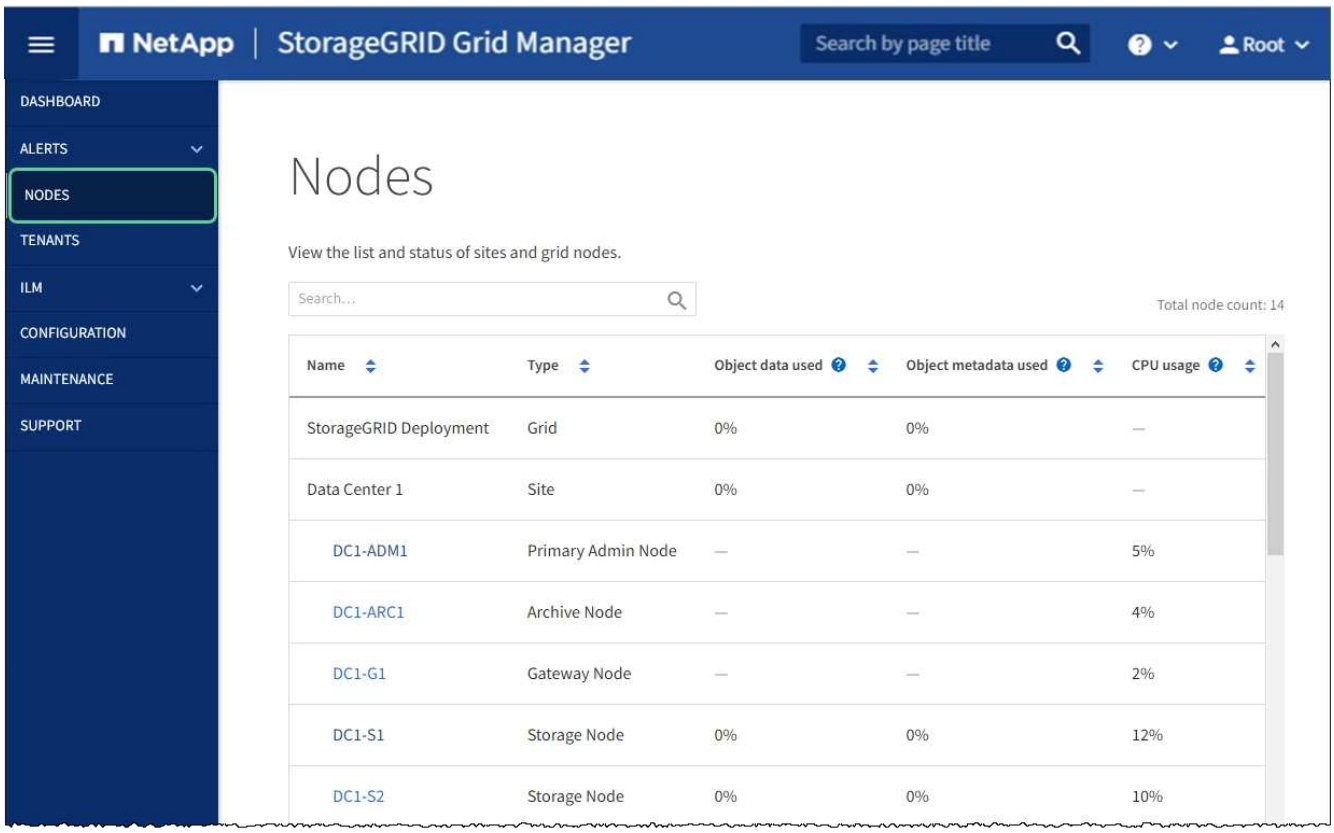
   > 如果您直接連線到應用裝置的管理連接埠、請使用「https://169.254.0.1:8443`」存取StorageGRID 「NetApp應用裝置安裝程式」頁面。

7. 從《支援產品安裝程式（the不支援產品）：確認產品處於維護模式。StorageGRID

8. 執行任何必要的維護工作。
9. 完成維護工作之後、請結束維護模式並恢復正常節點作業。從「the Some Appliance Installer」StorageGRID 選取「進階>*重新開機控制器*」、然後選取「*重新開機至StorageGRID *」。



裝置重新開機和重新加入網格可能需要20分鐘的時間。若要確認重新開機已完成、且節點已重新加入網格、請返回Grid Manager。「節點」頁面應顯示應用裝置節點的正常狀態（無圖示）、表示沒有警示處於作用中狀態、且節點已連線至網格。



升級SANtricity 儲存控制器上的作業系統

為了確保儲存控制器發揮最佳功能、您必須升級SANtricity 至符合StorageGRID 您的不合格產品資格的最新版作業系統維護版本。請參閱NetApp互通性對照表工具IMT （NetApp Interoperability Matrix Tool、簡稱「參考資訊」）、判斷您應該使用哪個版本。如果您需要協助、請聯絡技術支援部門。

- 如果儲存控制器使用SANtricity 的是更新版本的作業系統08.42.20.00（11.42）、請使用Grid Manager執行升級。

  使用SANtricity Grid Manager升級儲存控制器上的作業系統

- 如果儲存控制器使用SANtricity 的是版本早於08.42.20.00（11.42）的更新版、請使用維護模式來執行升級。

  使用SANtricity 維護模式升級E2800控制器上的作業系統

"NetApp 互通性對照表工具"

"NetApp下載：StorageGRID NetApp產品"

監控及疑難排解

使用**SANtricity Grid Manager**升級儲存控制器上的作業系統

對於目前使用SANtricity 不支援更新版本的儲存控制器、您必須使用Grid Manager進行升級。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您已諮詢NetApp互通性對照表工具IMT （NetApp Interoperability Matrix Tool、簡稱「參考資訊」）、確認SANtricity 您用於升級的作業系統版本與您的應用裝置相容。
- 您具有「維護」或「根」存取權限。
- 您將使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。
- 您有資源配置通關密碼。
- 您可以存取NetApp的SANtricity 《關於不支援的作業系統的下載頁面」。

您必須先完成更新程序、才能執行其他軟體更新StorageGRID （更新版的資訊、更新版或修補程式）SANtricity 。如果您在StorageGRID 完成更新程序之前嘗試啟動修補程式或更新版的功能、SANtricity 您會被重新導向SANtricity 到「更新版更新版」頁面。

直到成功將更新套用至所有已選擇進行升級的適用節點為止、此程序才會完成SANtricity 。在SANtricity 每個節點上（依序）載入不一致的作業系統可能需要30分鐘以上、而重新啟動StorageGRID 每個不一致的儲存設備可能需要90分鐘。

> 下列步驟僅適用於使用Grid Manager執行升級的情況。當控制器使用SANtricity 的是08.42.20.00（11.42）之前版本的作業系統時、無法使用Grid Manager來升級應用裝置中的儲存控制器。

> 此程序會自動將NVSRAM升級 至SANtricity 與更新版有關的最新版本。您不需要套用個別的NVSRAM升級 檔案。

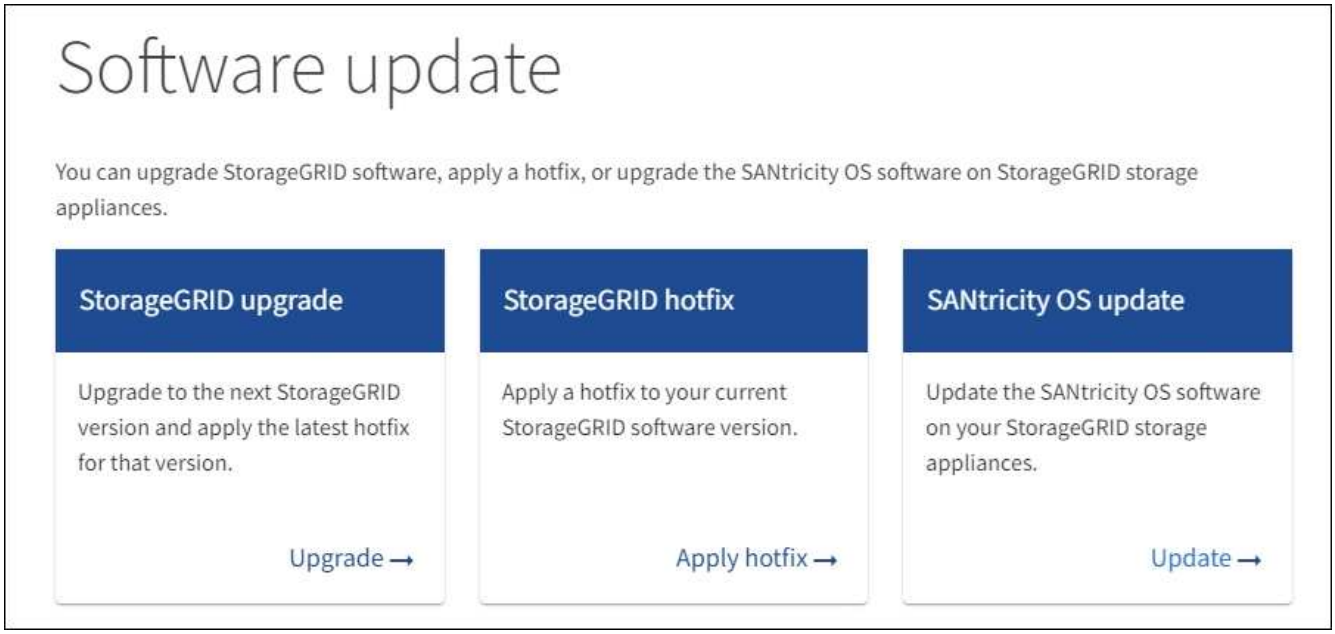
步驟

1. [download_SANtricity作業系統]從SANtricity NetApp支援網站下載新的作業系統軟體檔案。

   請務必為SANtricity 儲存控制器選擇適用的作業系統版本。

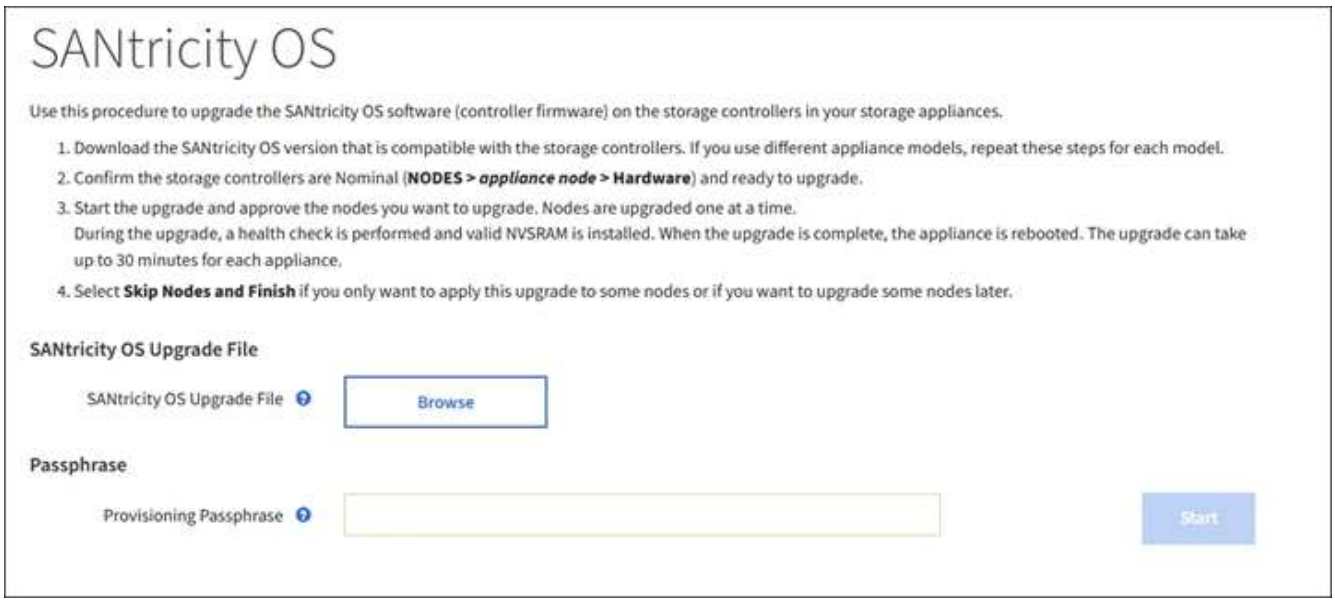
   "NetApp下載：StorageGRID NetApp產品"

2. 選擇*維護*>*系統*>*軟體更新*。



3. 在「更新作業系統」區段中、選取*更新*。SANtricity

畫面上會出現「支援作業系統升級」頁面。SANtricity



4. 選取SANtricity 您從NetApp支援網站下載的支援作業系統升級檔案。

   a. 選擇*瀏覽*。

   b. 找出並選取檔案。

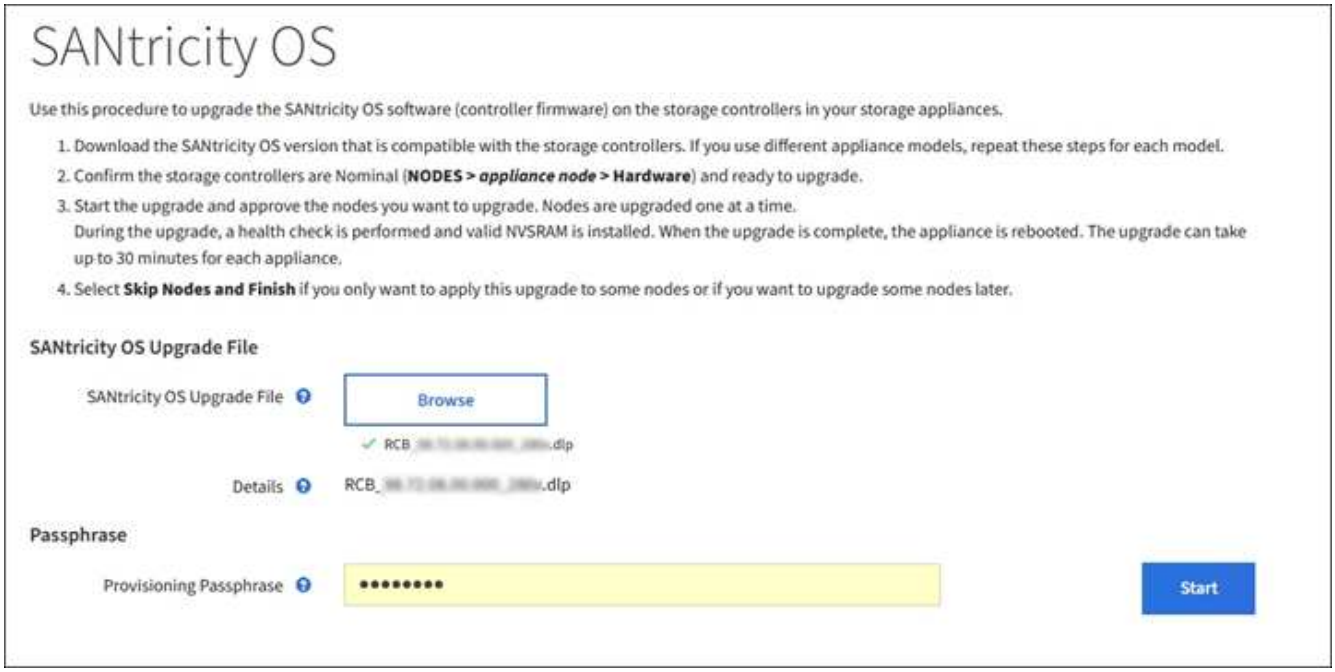
   c. 選取*「Open*（開啟*）」。

   檔案已上傳並驗證。驗證程序完成後、檔案名稱會顯示在*瀏覽*按鈕旁。

   請勿變更檔案名稱、因為它是驗證程序的一部分。

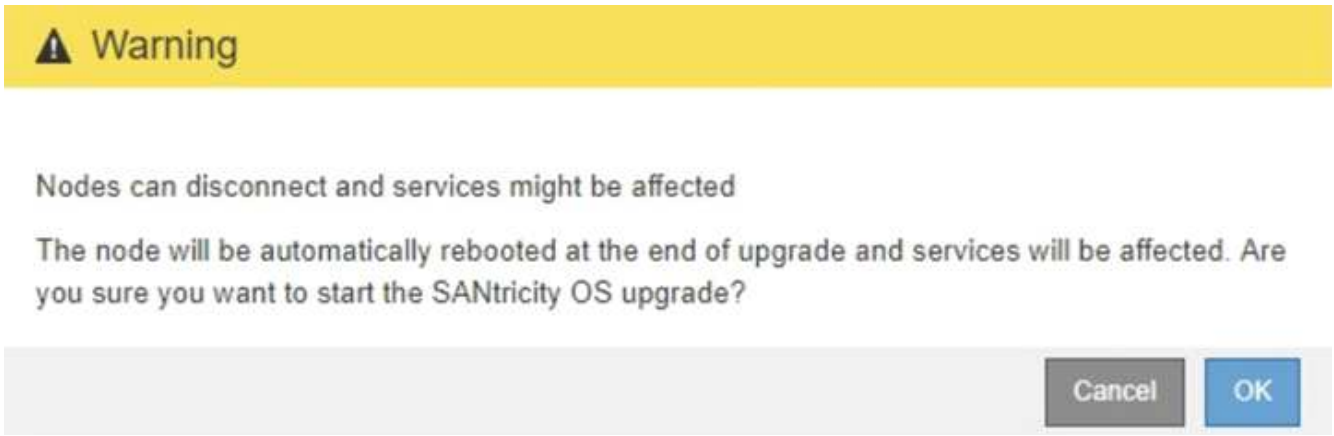
5. 輸入資源配置通關密碼。

   - Start*（開始*）按鈕已啟用。



6. 選擇* Start*。

此時會出現一個警告方塊、指出當重新啟動升級的節點上的服務時、瀏覽器的連線可能會暫時中斷。



7. 選擇*確定*、將SANtricity 作業系統升級檔案登入主管理節點。

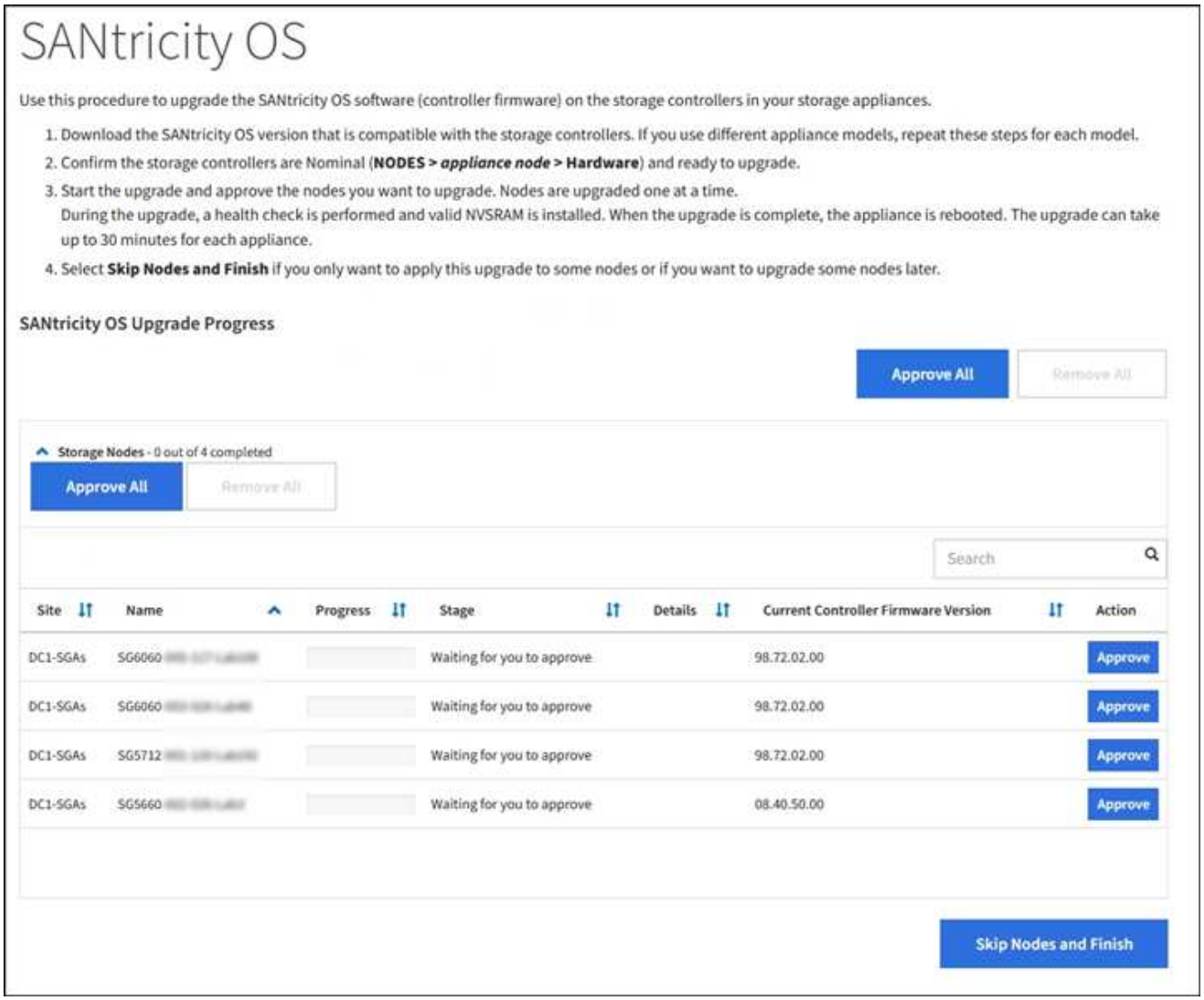
當作業系統升級開始時SANtricity ：

   a. 執行健全狀況檢查。此程序會檢查沒有節點的狀態是否為「Needs Attention（需要注意）」。

      ⓘ 如果報告了任何錯誤、請解決這些錯誤、然後再次選取* Start*（開始*）。

   b. 畫面會出現「更新作業系統」進度表。SANtricity此表顯示網格中的所有儲存節點、以及每個節點的目前升級階段。

下表顯示所有應用裝置儲存節點。不會顯示軟體型儲存節點。對於所有需要升級的節點、請選取* Approve *。



8. （可選）按*站台*、名稱、進度、階段、詳細資料、 或*目前的控制器韌體版本*。或者、在*搜尋*方塊中輸入詞彙、以搜尋特定節點。

   您可以使用區段右下角的左右箭頭捲動節點清單。

9. 核准已準備好新增至升級佇列的網格節點。相同類型的核准節點一次升級一個。

   除非SANtricity 您確定節點已準備好停止並重新開機、否則請勿核准應用裝置儲存節點的更新版。當某個節點上的更新獲得核准時、該節點上的服務會停止、升級程序也會開始。SANtricity之後、當節點完成升級時、應用裝置節點會重新開機。這些作業可能會造成與節點通訊的用戶端服務中斷。

   - 選擇*全部核准*按鈕之一、將所有儲存節點新增SANtricity 至支援作業系統升級佇列。

   如果節點升級順序很重要、請一次核准一個節點或節點群組、並等到每個節點上的升級完成後、再核准下一個節點。

- 選取一或多個*核准*按鈕、將一個或多個節點新增至SANtricity 「支援作業系統」升級佇列。

  選擇* Approve（核准）*之後、升級程序會決定是否可以升級節點。如果節點可以升級、則會將其新增至升級佇列。

對於某些節點、所選的升級檔案並非刻意套用、您可以在不升級這些特定節點的情況下完成升級程序。非刻意升級的節點會顯示完成階段（嘗試升級）、並在詳細資料欄中列出節點未升級的原因。

10. 如果您需要從SANtricity 「支援作業系統」升級佇列中移除節點或所有節點、請選取「移除」或「全部移除」。

    當階段的進度超過「佇列」時、*移除*按鈕會隱藏、您將無法再從SANtricity 「支援」作業系統升級程序中移除節點。

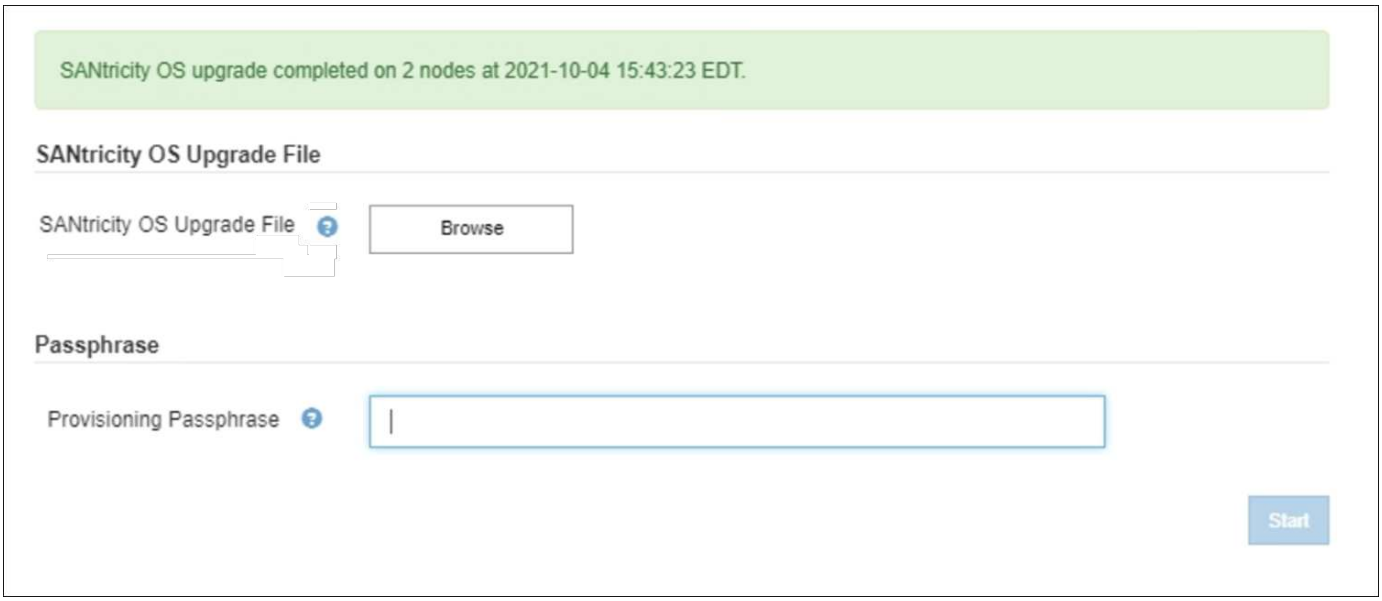
11. 請稍候SANtricity 、將更新版套用至每個核准的網格節點。

    - 如果任何節點在SANtricity 套用更新版的過程中顯示錯誤階段、表示該節點的升級失敗。在技術支援的協助下、您可能需要將設備置於維護模式才能恢復。
    - 如果節點上的韌體太舊、無法使用Grid Manager進行升級、節點會顯示錯誤階段、並顯示詳細資料：「您必須使用維護模式來升級SANtricity 此節點上的作業系統。請參閱設備的安裝與維護說明。升級之後、您可以使用此公用程式進行後續升級。」 若要解決此錯誤、請執行下列步驟：

      i. 在SANtricity 顯示錯誤階段的節點上、使用維護模式來升級支援的作業系統。

      ii. 使用Grid Manager重新啟動並完成SANtricity 更新。

    當所有核准節點上的更新均完成時、將會關閉「更新作業系統」進度表、並會出現綠色橫幅、顯示完成更新作業系統的日期和時間。SANtricity SANtricity SANtricity



1. 如果節點無法升級、請記下「詳細資料」欄中顯示的原因、然後採取適當的行動：

   - 「儲存節點已升級。」 無需採取進一步行動。
   - 「不適用於此節點的作業系統升級。SANtricity 」 節點沒有可由StorageGRID 作業系統管理的儲存控制器。完成升級程序、而不升級顯示此訊息的節點。
   - 「無法與此節點相容的作業系統檔案。SANtricity 」 節點需要SANtricity 不同於您所選的作業系統檔案的

支援。完成目前的升級之後、請下載SANtricity 節點適用的正確的作業系統檔案、然後重複升級程序。

> 除非您核准所有列出的儲存節點上的作業系統升級、否則無法完成此作業系統升級程序。SANtricity SANtricity

1. 如果您想要結束核准節點並返回SANtricity 到「支援更新作業系統」頁面、以便上傳新SANtricity 的作業系統檔案、請執行下列步驟：

   a. 選擇*跳過節點和完成*。

      系統會顯示一則警告、詢問您是否確定要在不升級所有節點的情況下完成升級程序。

   b. 選擇*確定*以返回* SANtricity 不支援作業系統*頁面。

   c. 當您準備好繼續核准節點時、請前往 下載SANtricity 此作業系統 以重新啟動升級程序。

      > 節點已核准並升級、但沒有錯誤、仍會繼續升級。

2. 對於需要不同SANtricity 的更新檔的任何節點、請重複此升級程序。

   > 對於狀態為「Needs Attention（需要注意）」的任何節點、請使用維護模式來執行升級。

   > 重複升級程序時、您必須核准先前升級的節點。

"NetApp 互通性對照表工具"

使用SANtricity 維護模式升級E2800控制器上的作業系統

使用**SANtricity** 維護模式升級**E2800**控制器上的作業系統

若儲存控制器目前使用SANtricity 的是08.42.20.00（11.42）之前版本的作業系統、您必須使用維護模式程序來套用升級。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您已諮詢NetApp互通性對照表工具IMT （NetApp Interoperability Matrix Tool、簡稱「參考資訊」）、確認SANtricity 您用於升級的作業系統版本與您的應用裝置相容。
- 您必須將E5700SG控制器放入 維護模式中斷與E2800控制器的連線。

> 在極少數情況StorageGRID 下、將某個應用程式置於維護模式可能會使應用裝置無法遠端存取。

請勿在SANtricity E系列控制器的StorageGRID 多個支援環境中、一次升級一個以上的應用環境。

> 視StorageGRID 部署模式和ILM原則而定、一次升級多個不適用的應用裝置可能會導致資料無法使用。

步驟

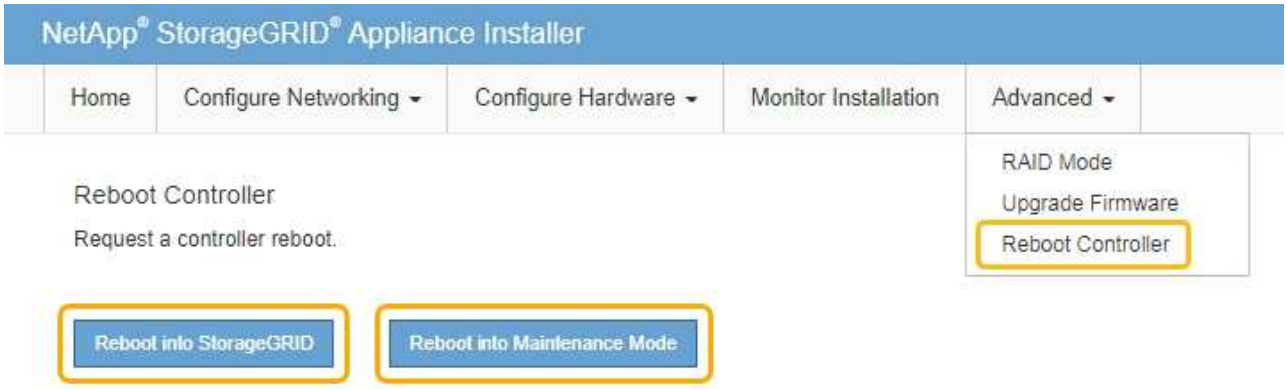
1. 確認產品已裝入 維護模式。
2. 從服務型筆記型電腦存取SANtricity 「NetApp系統管理程式」並登入。
3. 將全新SANtricity 的SKETOS軟體檔案和NVSRAM/檔案下載到管理用戶端。

> NVSRAM/SRAM/SRAM/VRAM/VRAM/VRAM/VRA StorageGRID請勿使用標準的NVSRAM下載。

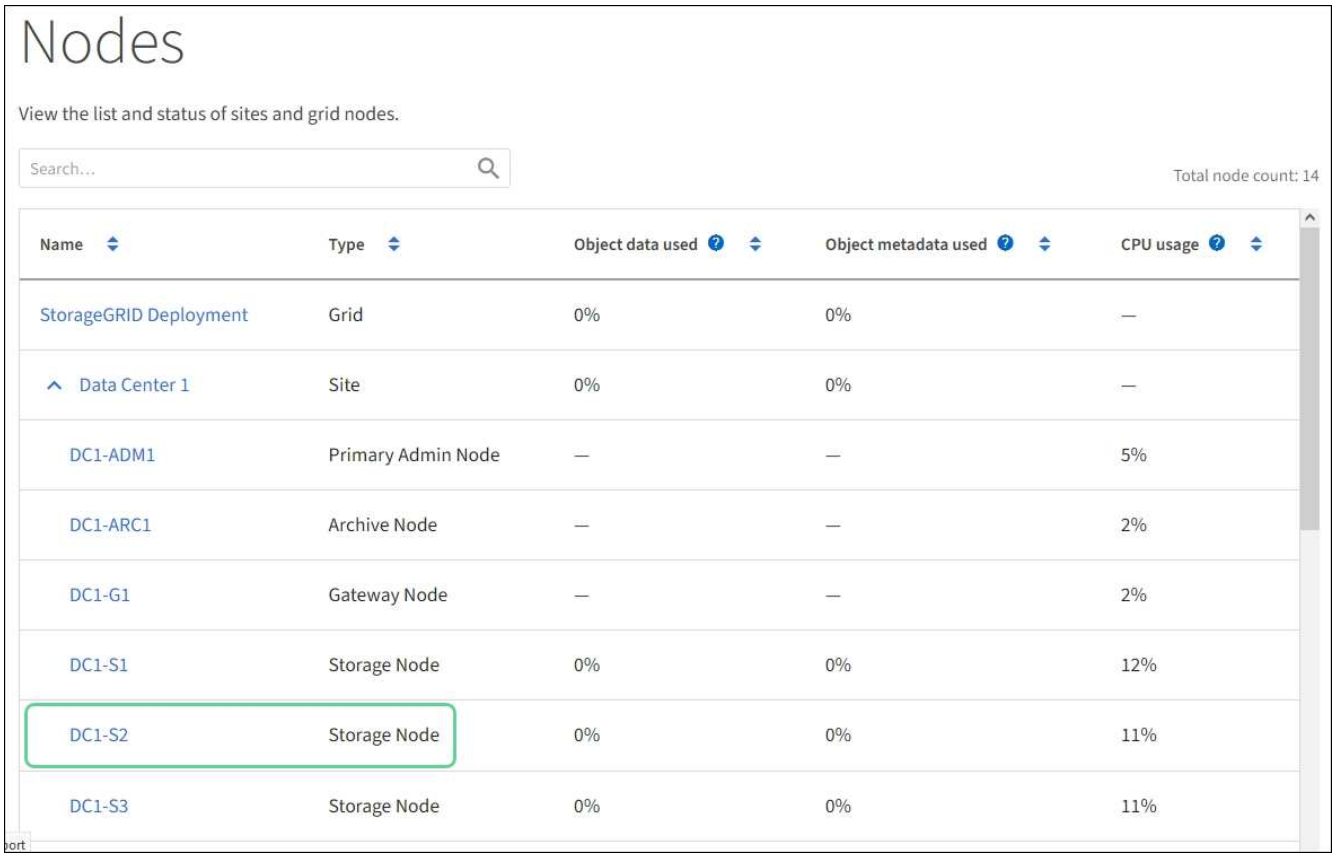
4. 請遵循_E2800與E5700 SANtricity 《VMware更新軟體與韌體指南》_或SANtricity 《VMware系統管理程式》線上說明中的指示、以升級E2800控制器的韌體與NVSRAM.

> 立即啟動升級檔案。請勿延後啟動。

5. 如果此程序順利完成、而且您有其他程序可在節點處於維護模式時執行、請立即執行。完成後、或是遇到任何故障並想要重新啟動時、請選取*進階*>*重新啟動控制器*、然後選取下列其中一個選項：
   - 選擇*重新開機StorageGRID 至S編*
   - 選取*重新開機進入維護模式*、以重新啟動控制器、使節點保持維護模式。如果您在程序期間遇到任何失敗、並想要重新啟動、請選取此選項。節點完成重新開機至維護模式後、請從失敗程序的適當步驟重新啟動。



裝置重新開機和重新加入網格可能需要20分鐘的時間。若要確認重新開機已完成、且節點已重新加入網格、請返回Grid Manager。節點頁面應顯示應用裝置節點的正常狀態（節點名稱左側沒有圖示）、表示沒有警示處於作用中狀態、且節點已連接至網格。



使用SANtricity Grid Manager升級儲存控制器上的作業系統

使用SANtricity 《支援系統管理程式》升級磁碟機韌體

您可以升級磁碟機韌體、以確保擁有所有最新的功能和錯誤修復。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 儲存應用裝置的狀態為「最佳」。
- 所有磁碟機均處於最佳狀態。
- 您安裝的是與您的版本相同的最新SANtricity 版的更新版《系統管理程式StorageGRID 》。
- 您有 已將StorageGRID 該產品置於維護模式。

> 維護模式會中斷與儲存控制器的連線、停止所有I/O活動、並將所有磁碟機置於離線狀態。

> 請勿一StorageGRID 次在多個不只一個的支援設備上升級磁碟機韌體。視部署模式和ILM原則而定、否則可能導致資料無法使用。

步驟

1. 確認產品已裝入 維護模式。
2. 使用SANtricity 下列其中一種方法來存取《系統管理程式》：
   - 使用StorageGRID 《Suse安裝程式》、然後選取*進階*>* SANtricity 《系統管理員*》

- 瀏覽至儲存控制器IP：+* `https://Storage_Controller_IP`*、以使用SANtricity 「系統管理程式」

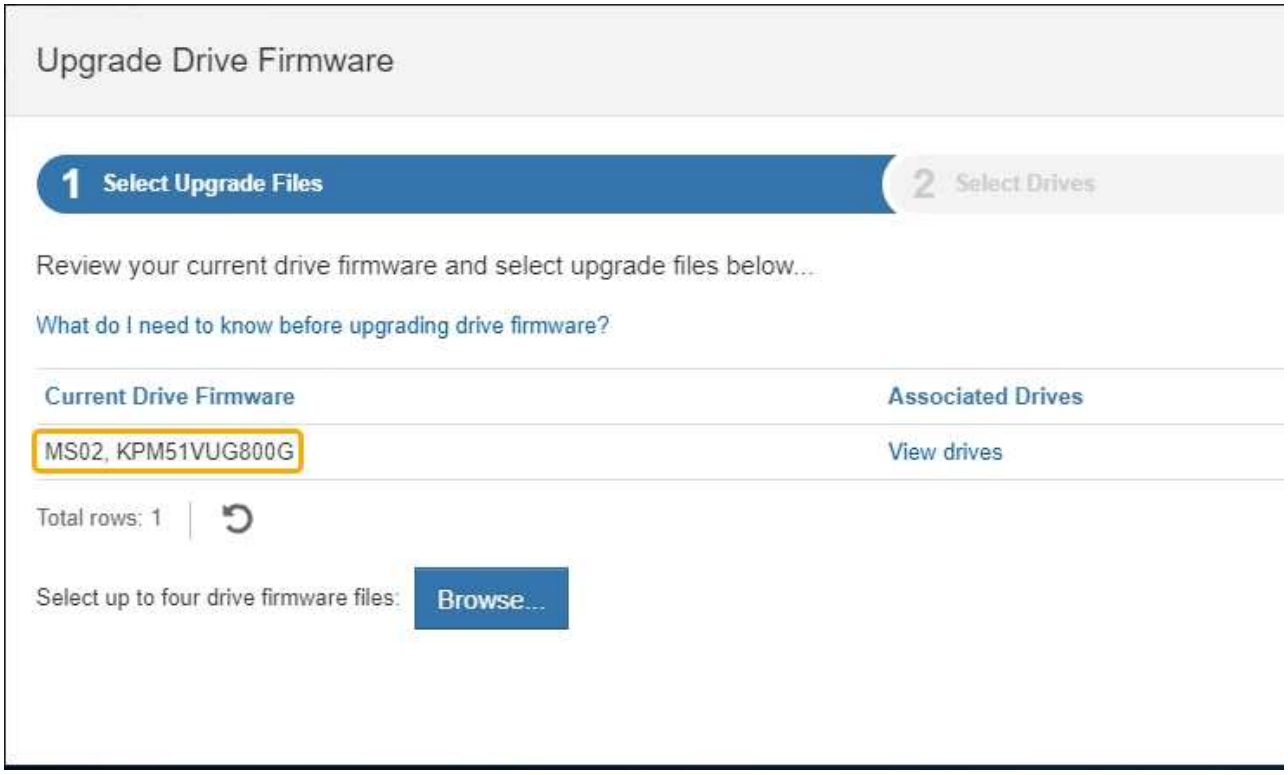
3. 如SANtricity 有需要、請輸入「系統管理員」管理員使用者名稱和密碼。
4. 驗證儲存應用裝置中目前安裝的磁碟機韌體版本：

   a. 從「系統管理程式」選取*支援*>*升級中心*。SANtricity

   b. 在「磁碟機韌體升級」下、選取*「開始升級*」。

      升級磁碟機韌體會顯示目前安裝的磁碟機韌體檔案。

   c. 請注意「目前磁碟機韌體」欄中的目前磁碟機韌體版本和磁碟機識別碼。



      在此範例中：

      - 磁碟機韌體版本為* MS02*。
      - 磁碟機識別碼為* KPM51VUG800G*。

   選取「Associated Drives（相關磁碟機）」欄中的「View drives*（檢視磁碟機*）」、以顯示這些磁碟機安裝在儲存設備中的位置。

   a. 關閉升級磁碟機韌體視窗。

5. 下載並準備可用的磁碟機韌體升級：

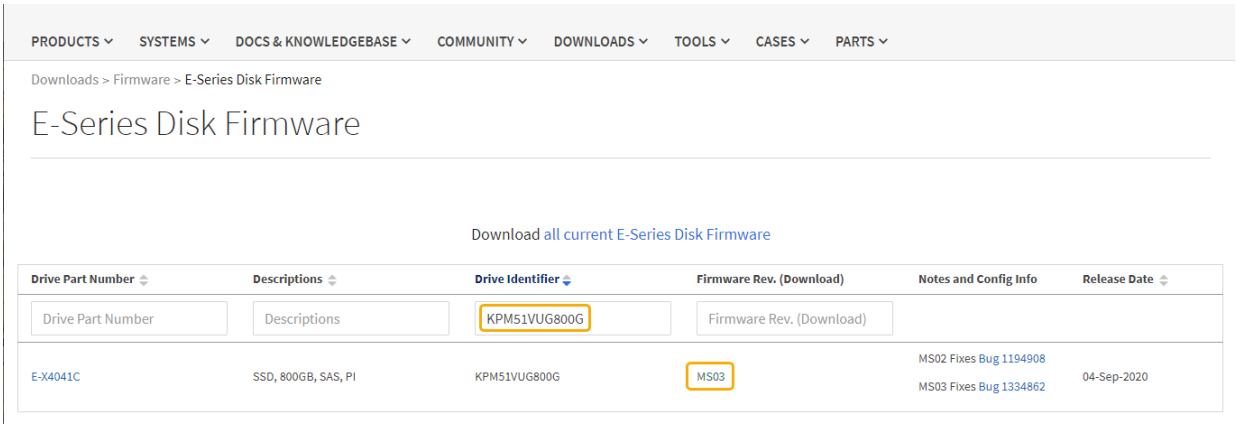
   a. 在「磁碟機韌體升級」下、選取「* NetApp支援*」。

   b. 在NetApp支援網站上、選取* Downloads （下載）索引標籤、然後選取* E系列磁碟機韌體*。

      隨即顯示E系列磁碟韌體頁面。

c. 搜尋儲存設備中安裝的每個*磁碟機識別碼*、並確認每個磁碟機識別碼都有最新的韌體版本。

- 如果韌體版本不是連結、則此磁碟機識別碼具有最新的韌體版本。
- 如果列出一個磁碟機識別碼的一個或多個磁碟機零件編號、則這些磁碟機可以進行韌體升級。您可以選取任何連結來下載韌體檔案。



d. 如果列出較新的韌體版本、請選取韌體版本中的連結（下載）欄可下載內含韌體檔案的「.Zip」歸檔。

e. 從Support網站擷取（解壓縮）您下載的磁碟機韌體歸檔檔案。

6. 安裝磁碟機韌體升級：

a. 在「驅動器韌體升級」下的「系統管理程式」中、選取「開始升級」SANtricity 。

b. 選取*瀏覽*、然後選取您從Support網站下載的新磁碟機韌體檔案。

磁碟機韌體檔案的檔名類似於+「D_HUC1012CSS600_3060291_MS01_2800_0002.dlp」

您最多可以選取四個磁碟機韌體檔案、一次一個。如果多個磁碟機韌體檔案與同一個磁碟機相容、您會收到檔案衝突錯誤。決定要用於升級的磁碟機韌體檔案、然後移除另一個。

c. 選擇*下一步*。

*選取磁碟機*會列出您可以使用所選韌體檔案進行升級的磁碟機。

僅顯示相容的磁碟機。

所選的磁碟機韌體會顯示在*建議的韌體*中。如果您必須變更此韌體、請選取*上一步*。

d. 選擇*離線（平行）*升級。

您可以使用離線升級方法、因為應用裝置處於維護模式、所有磁碟機和所有磁碟區的I/O活動都會停止。

> 除非您確定產品處於維護模式、否則請勿繼續。在開始離線磁碟機韌體更新之前、若未將應用裝置置於維護模式、可能會導致資料遺失。

e. 在表格的第一欄中、選取您要升級的磁碟機。

最佳實務做法是將同一機型的所有磁碟機升級至相同的韌體版本。

f. 選擇* Start*（開始*）、然後確認您要執行升級。

如果您需要停止升級、請選取*停止*。目前正在進行的任何韌體下載均已完成。任何尚未開始的韌體下載都會取消。

> 停止磁碟機韌體升級可能會導致資料遺失或磁碟機無法使用。

g. （選用）若要查看已升級項目的清單、請選取*儲存記錄*。

記錄檔會以「latest-upgrade-log-timestamp.txt」的名稱儲存在瀏覽器的下載資料夾中。

如果在升級程序期間發生下列任何錯誤、請採取適當的建議行動。

- 指派磁碟機失敗

  故障的原因之一可能是磁碟機沒有適當的簽名。確定受影響的磁碟機是授權的磁碟機。如需詳細資訊、請聯絡技術支援部門。

更換磁碟機時、請確定更換磁碟機的容量等於或大於您要更換的故障磁碟機。

您可以在儲存陣列接收I/O時更換故障磁碟機

- 檢查儲存陣列
  - 確定已將IP位址指派給每個控制器。
  - 確保連接至控制器的所有纜線均未損壞。
  - 確定所有纜線都已緊密連接。
- 整合式熱備援磁碟機

  您必須先修正此錯誤狀況、才能升級韌體。

- *不完整的Volume Groups *

  如果一個或多個Volume群組或磁碟集區不完整、您必須先修正此錯誤狀況、才能升級韌體。

- 目前在任何磁碟區群組上執行的獨佔作業（背景媒體/同位元檢查除外）

  如果正在進行一或多個專屬作業、則必須先完成作業、才能升級韌體。使用System Manager來監控作業進度。

- 遺失磁碟區

  您必須先修正遺失的磁碟區狀況、才能升級韌體。

- 任一控制器的狀態不是**Optimal**（最佳）

  其中一個儲存陣列控制器需要注意。必須先修正此狀況、才能升級韌體。

- 控制器物件圖表之間的儲存分割資訊不相符

  驗證控制器上的資料時發生錯誤。請聯絡技術支援部門以解決此問題。

- * SPM驗證資料庫控制器檢查失敗*

控制器上發生儲存分割區對應資料庫錯誤。請聯絡技術支援部門以解決此問題。

- 組態資料庫驗證（如果儲存陣列的控制器版本支援）

  控制器上發生組態資料庫錯誤。請聯絡技術支援部門以解決此問題。

- * MEL相關檢查*

  請聯絡技術支援部門以解決此問題。

- 過去**7**天內報告了超過**10**個的「轉譯資訊」或「關鍵**MEL**」事件

  請聯絡技術支援部門以解決此問題。

- 過去**7**天內報告超過**2**頁**2C**重大**MEL**事件

  請聯絡技術支援部門以解決此問題。

- 過去**7**天內報告超過**2**個降級磁碟機通道嚴重**MEL**事件

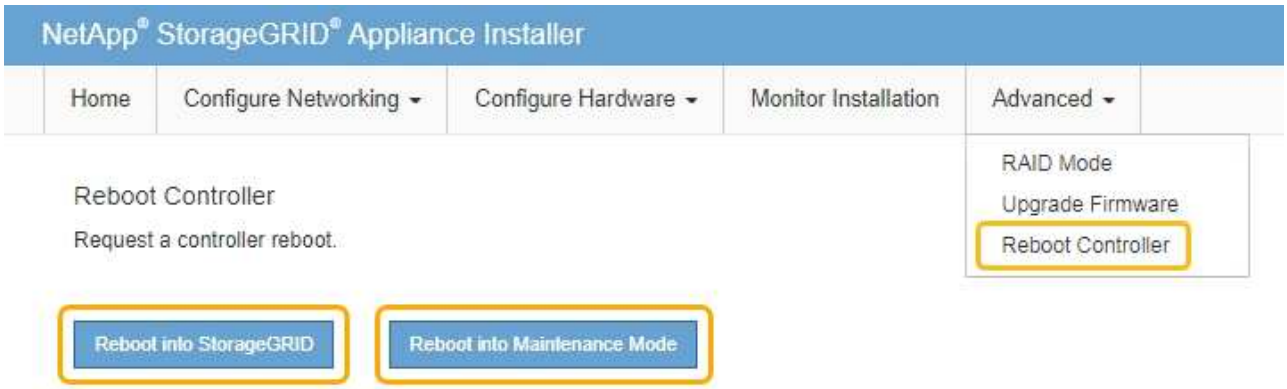
  請聯絡技術支援部門以解決此問題。

- 過去**7**天內有**4**個以上的重要**MEL**項目

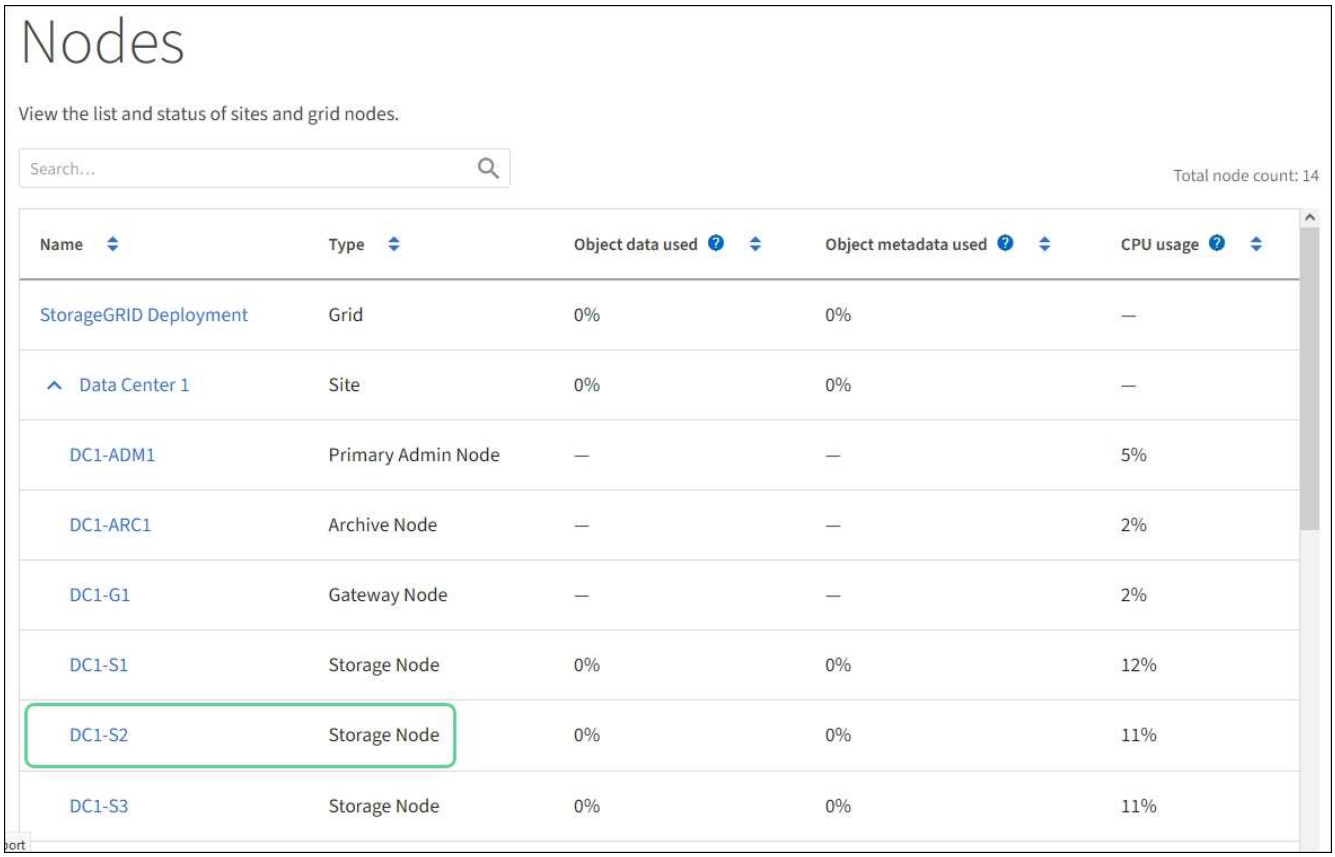
  請聯絡技術支援部門以解決此問題。

7. 。如果此程序順利完成、而且您有其他程序可在節點處於維護模式時執行、請立即執行。完成後、或是遇到任何故障並想要重新啟動時、請選取*進階*>*重新啟動控制器*、然後選取下列其中一個選項：

   - 選擇*重新開機StorageGRID 至S編*
   - 選取*重新開機進入維護模式*、以重新啟動控制器、使節點保持維護模式。如果您在程序期間遇到任何失敗、並想要重新啟動、請選取此選項。節點完成重新開機至維護模式後、請從失敗程序的適當步驟重新啟動。



   裝置重新開機和重新加入網格可能需要20分鐘的時間。若要確認重新開機已完成、且節點已重新加入網格、請返回Grid Manager。節點頁面應顯示應用裝置節點的正常狀態（節點名稱左側沒有圖示）、表示沒有警示處於作用中狀態、且節點已連接至網格。



升級SANtricity 儲存控制器上的作業系統

更換SG5700中的E2800系列儲存控制器

如果E2800系列控制器無法正常運作或故障、您可能需要更換它。

關於這項工作

- 您的更換控制器的零件編號與您要更換的控制器相同。

> 請勿仰賴E系列的指示來更換StorageGRID 產品中的控制器、因為這些程序並不相同。

- 您可以使用標籤來識別連接至控制器的每條纜線。
- 如果所有磁碟機都已受到保護、您已檢閱單工E2800系列控制器更換程序的步驟、 其中包括從SANtricity NetApp支援網站下載並安裝E系列的《支援儲存管理程式》、然後在更換控制器之後、使用「企業管理」視窗（EMW）解除鎖定安全磁碟機。

> 使用儲存的金鑰解除磁碟機鎖定之前、您將無法使用本設備。

- 您必須擁有特定的存取權限。
- 您必須使用登入Grid Manager 支援的網頁瀏覽器。

您可以透過兩種方式判斷控制器容器是否故障：

- 《恢復大師SANtricity 》（Recovery Guru in the SytrSystem Manager）會引導您更換控制器。

- 控制器上的黃色警示LED亮起、表示控制器發生故障。

當您更換控制器時、將無法存取應用裝置儲存節點。如果E2800系列控制器運作正常、您可以 將E5700SG控制器置於維護模式。

更換控制器時、您必須從原始控制器中取出電池、然後將其安裝在更換的控制器中。在某些情況下、您可能還需要從原始控制器中移除主機介面卡、然後將其安裝在更換的控制器中。

> 大多數應用裝置機型的儲存控制器不含主機介面卡（HIC）。

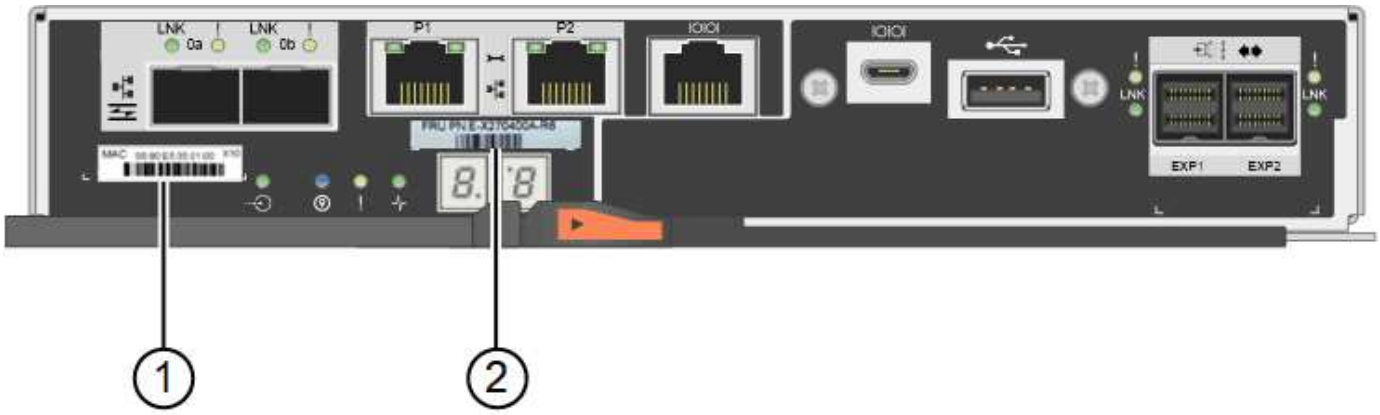
此工作包含下列部分：

1. 準備
2. 使控制器離線
3. 移除控制器
4. 將電池移至新的控制器
5. 視需要將HIC移至新的控制器
6. 更換控制器

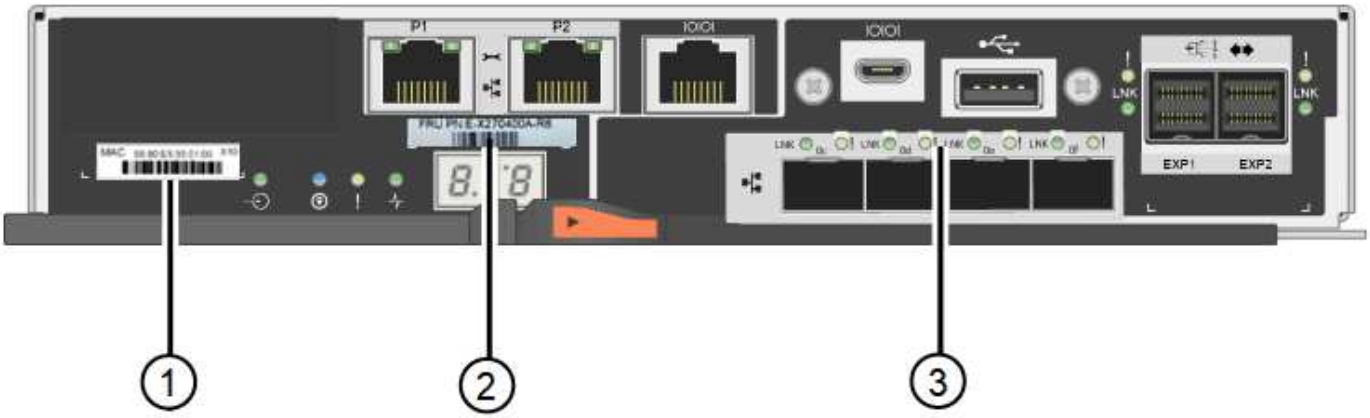
準備

這些圖顯示E2800A控制器和E2800B控制器。更換E2800系列控制器和EF570控制器的程序相同。

- E2800A儲存控制器*



- E2800B儲存控制器*



標籤	元件	說明
1.	MAC位址	管理連接埠1（「P1」）的MAC位址。如果您使用DHCP取得原始控制器的IP位址、則需要此位址才能連線至新的控制器。
2.	FRU零件編號	FRU零件編號。此編號必須符合目前安裝之控制器的更換零件編號。
3.	4埠HIC	4埠主機介面卡（HIC）。執行更換時、必須將此卡移至新的控制器。 附註：E2800A控制器沒有HIC。

步驟

1. 請依照E2800控制器更換程序中的指示、準備移除控制器。

   您可以使用SANtricity 「系統管理程式」來執行這些步驟。

   a. 記下SANtricity 控制器上目前安裝的是哪個版本的作業系統軟體。
   b. 記下目前安裝的是哪個版本的NVSRAM.
   c. 如果已啟用「磁碟機安全性」功能、請確定已儲存金鑰存在、而且您知道安裝金鑰所需的密碼。

   > *可能會遺失資料存取和#8212；*如果應用裝置中的所有磁碟機都已啟用安全功能、則新的控制器將無法存取應用裝置、直到您使用SANtricity 「還原管理程式」中的「企業管理」視窗解除鎖定安全磁碟機為止。

   d. 備份組態資料庫。

      如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。

   e. 收集應用裝置的支援資料。

   > 在更換元件之前和之後收集支援資料、可確保您可以傳送一組完整的記錄給技術支援部門、以免更換無法解決問題。

使控制器離線

步驟

1. 如果StorageGRID 該產品在StorageGRID 一個不完善的系統中執行、 將E5700SG控制器置於維護模式。
2. 如果E2800控制器的運作能力足以允許控制關機、請確認所有作業均已完成。
   a. 從「SView System Manager」首頁SANtricity 選取*「View Operations in progress*」。
   b. 確認所有作業均已完成。

移除控制器

步驟

1. 從應用裝置中取出控制器：
   a. 放置於防靜電腕帶上或採取其他防靜電預防措施。
   b. 標示纜線、然後拔下纜線和SFP。

      為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。

   c. 擠壓CAM握把上的栓鎖直到釋放為止、然後打開右側的CAM握把、即可從產品中釋放控制器。
   d. 使用兩隻手和CAM握把、將控制器滑出產品。

      請務必用兩隻手支撐控制器的重量。

   e. 將控制器放在無靜電的平面上、可拆式外蓋朝上。
   f. 按下按鈕並滑下蓋板、以卸下蓋板。

將電池移至新的控制器

步驟

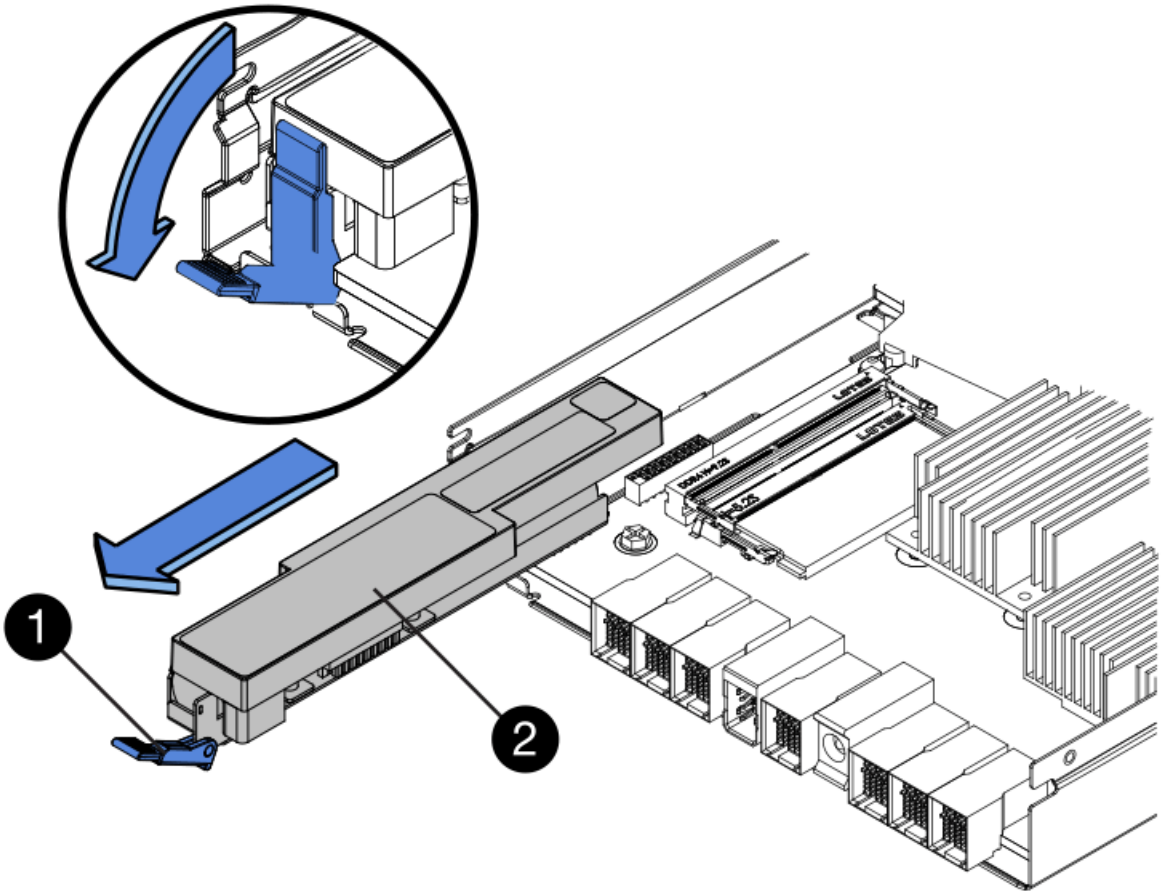
1. 從故障控制器中取出電池、並將其安裝至更換的控制器：
   a. 確認控制器內部的綠色LED（電池與DIMM之間）已關閉。

      如果此綠色LED亮起、表示控制器仍在使用電池電力。您必須等到LED熄滅後、才能移除任何元件。

項目	說明
1.	內部快取作用中LED
2.	電池

b. 找到電池的藍色釋放栓鎖。

c. 向下推動釋放栓鎖、將電池從控制器中取出。



項目	說明
1.	電池釋放栓鎖
2.	電池

d. 提起電池、將其滑出控制器。

e. 從更換的控制器上取下護蓋。

f. 調整更換控制器的方向、使電池插槽朝向您。

g. 以稍微向下的角度將電池插入控制器。

   您必須將電池正面的金屬法蘭插入控制器底部的插槽、然後將電池頂端滑入控制器左側的小型定位插銷下方。

h. 向上移動電池栓鎖以固定電池。

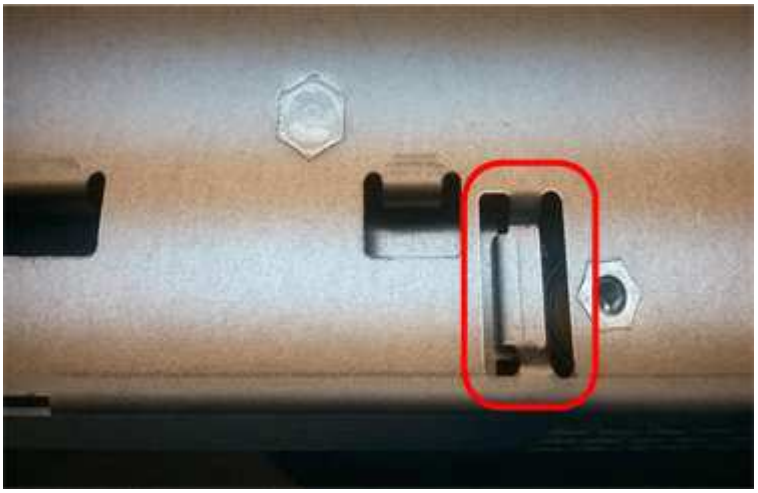
   當栓鎖卡入定位時、栓鎖底部會掛入機箱的金屬插槽。

i. 翻轉控制器、確認電池安裝正確。

> 可能的硬體損壞：電池正面的金屬法蘭必須完全插入控制器上的插槽（如第一個圖所示）。如果電池安裝不正確（如第二個圖所示）、則金屬法蘭可能會接觸控制器板、造成損壞。

- 正確：電池的金屬法蘭已完全插入控制器上的插槽：

- 不正確：電池的金屬法蘭未插入控制器上的插槽：



2. 裝回控制器護蓋。

視需要將HIC移至新的控制器

步驟

1. 如果故障控制器包含主機介面卡（HIC）、請將HIC從故障控制器移至更換控制器。

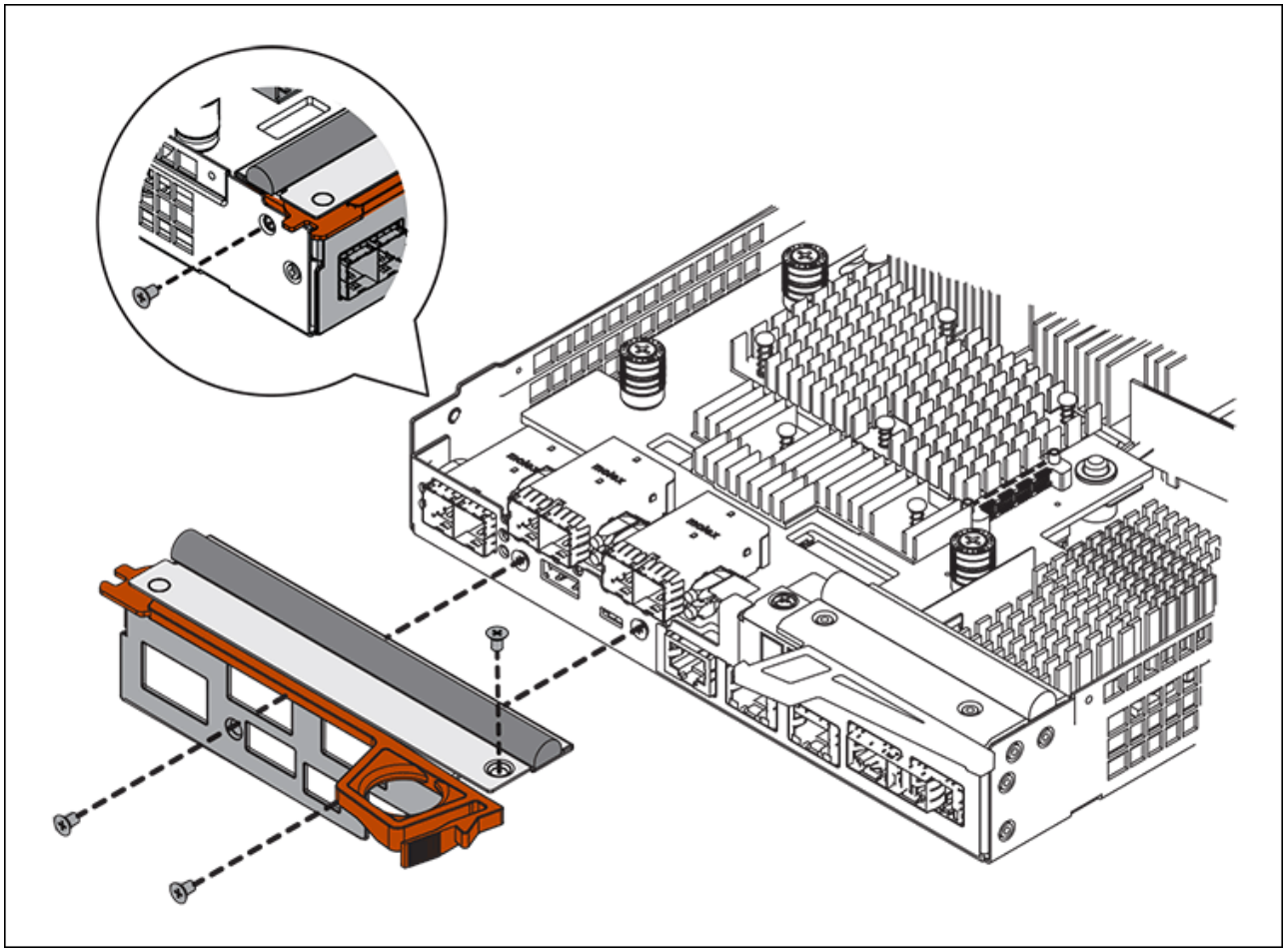
   E2800B控制器僅使用獨立的HIC。HIC安裝在主控制器板上、包含兩個SPF連接器。

   > 本程序的圖例顯示雙埠HIC。控制器中的HIC可能有不同數量的連接埠。

2. 如果控制器沒有HIC（E2800A）、請裝回控制器護蓋。如果控制器有HIC（E2800B）、請繼續執行 將HIC從故障控制器移至更換控制器。

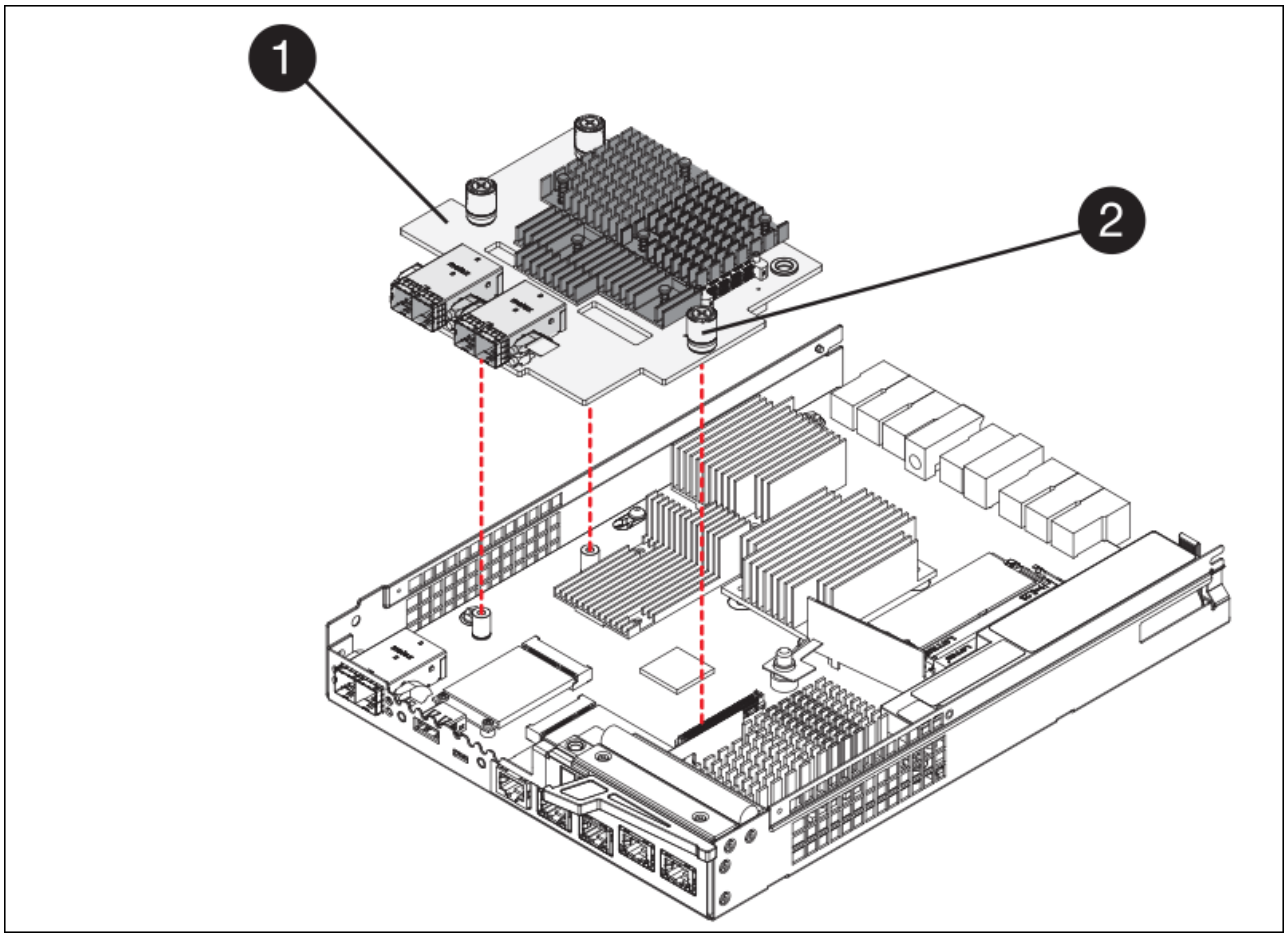
a. [[move_the_HIC_to _the_replace_控制 器]]如果配備HIC、請將HIC從故障控制器移至更換控制器。
b. 從HIC移除任何SFP。
c. 使用1號十字螺絲起子、將HIC面板連接至控制器的螺絲卸下。

   共有四顆螺絲：一顆在頂端、一顆在側邊、兩顆在正面。



d. 卸下HIC面板。
e. 使用手指或十字螺絲起子、旋鬆將HIC固定至控制器卡的三個指旋螺絲。
f. 向上提起HIC卡並將其滑回、以小心地將其從控制器卡上拆下。

   請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。



標籤	說明
1.	主機介面卡
2.	指旋螺絲

g. 將HIC放置在無靜電的表面上。

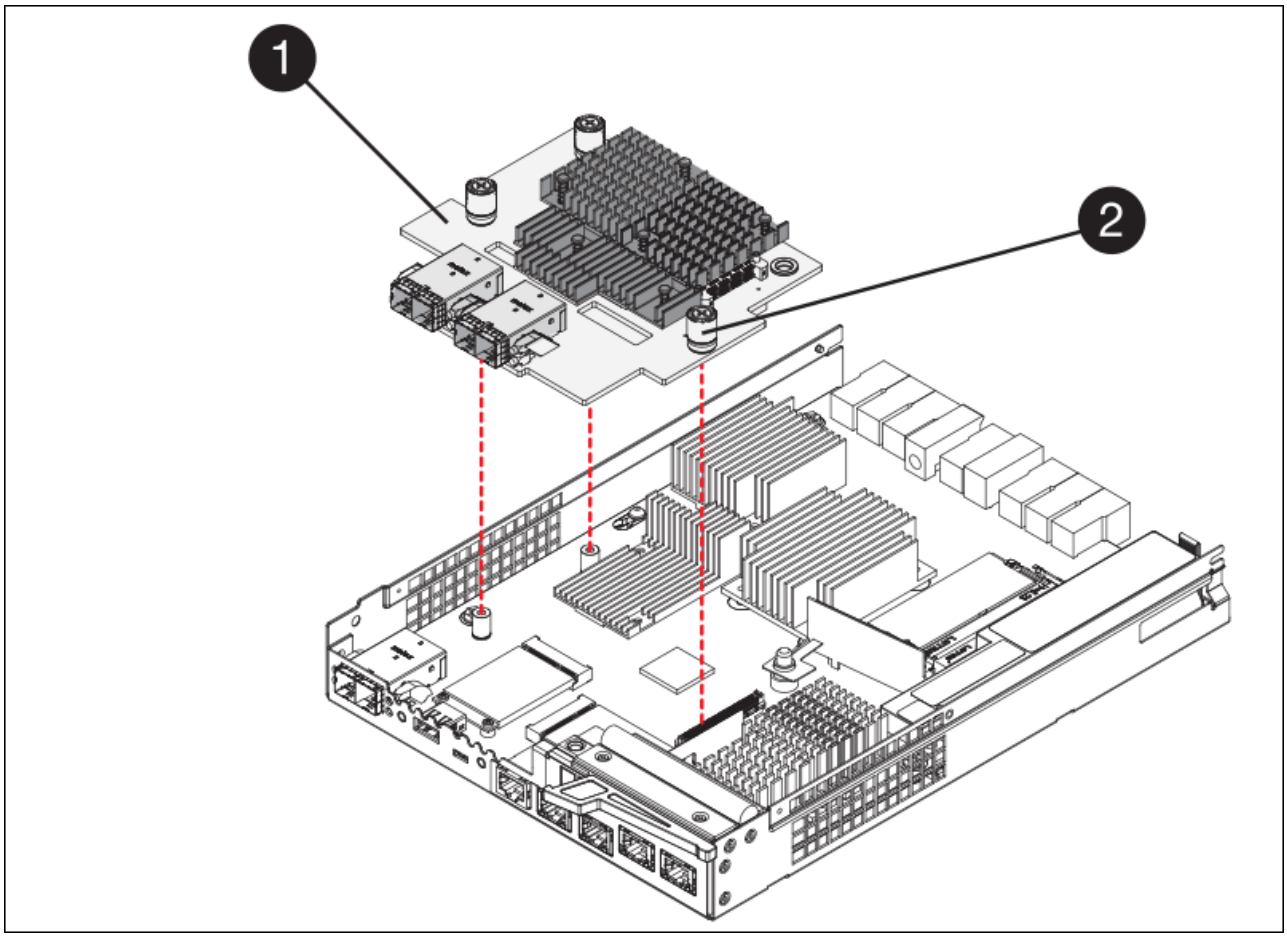
h. 使用1號十字螺絲起子、卸下將空白面板連接至更換控制器的四顆螺絲、然後卸下面板。

i. 將HIC上的三個指旋螺絲對準更換控制器上的對應孔、然後將HIC底部的連接器對準控制器卡上的HIC介面連接器。

   請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。

j. 小心地將HIC降低到位、然後輕按HIC接頭以固定。

> 可能的設備損壞：請非常小心、不要夾住HIC和指旋螺絲之間控制器LED的金帶狀連接器。

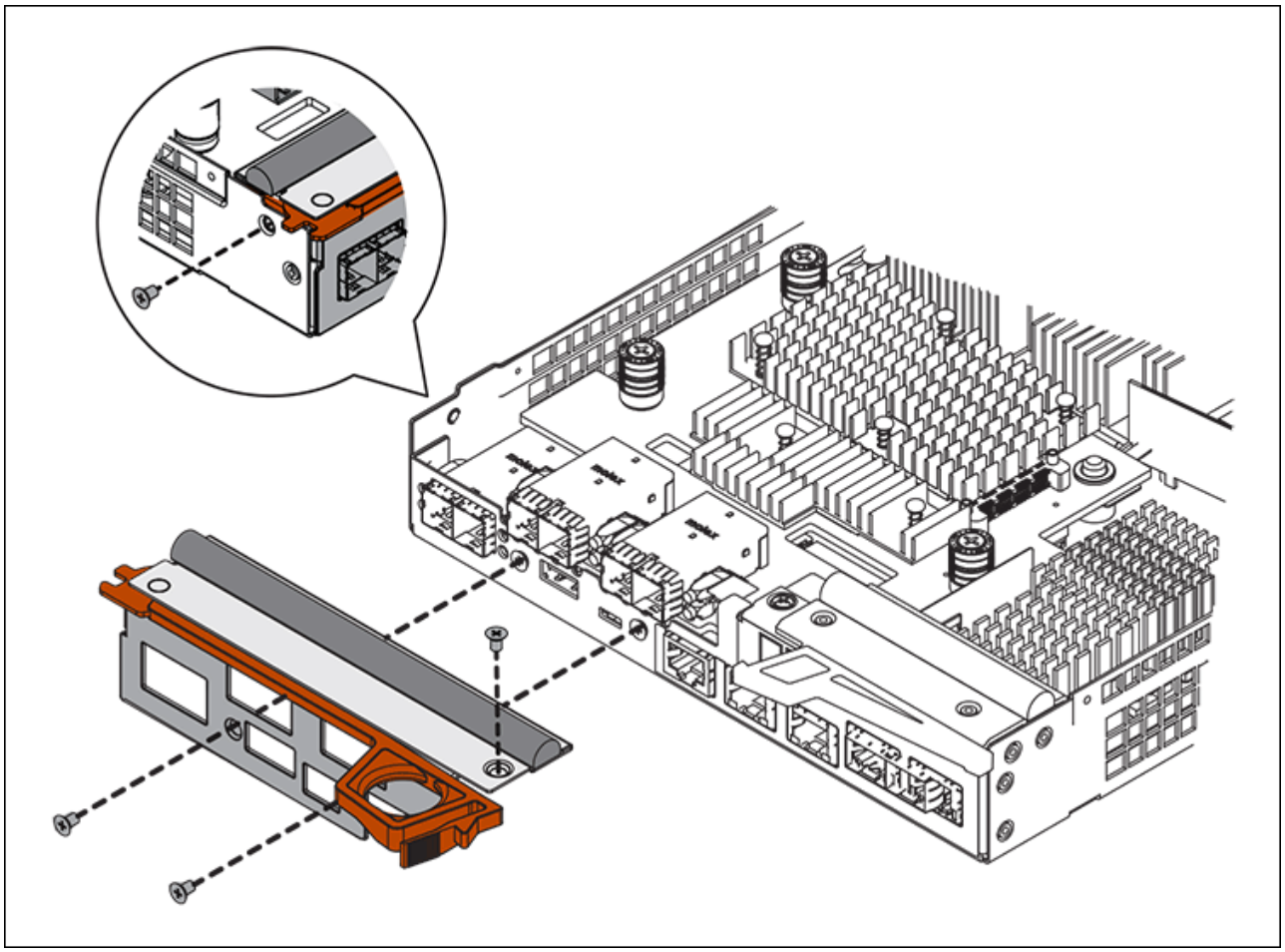


標籤	說明
1.	主機介面卡
2.	指旋螺絲

a. 以手鎖緊HIC指旋螺絲。

   請勿使用螺絲起子、否則可能會將螺絲鎖得太緊。

b. 使用1號十字螺絲起子、用四顆螺絲將從原始控制器上拆下的HIC面板裝到新的控制器上。



c. 將所有移除的SFP重新安裝至HIC。

更換控制器

步驟

1. 將替換控制器安裝到設備中。

   a. 翻轉控制器、使可拆式護蓋面朝下。

   b. 將CAM握把放在開啟位置、將控制器完全滑入產品。

   c. 將CAM握把往左移動、將控制器鎖定到位。

   d. 更換纜線和SFP。

   e. 等待E2800控制器重新開機。驗證七段顯示器顯示的狀態是否為「99」。

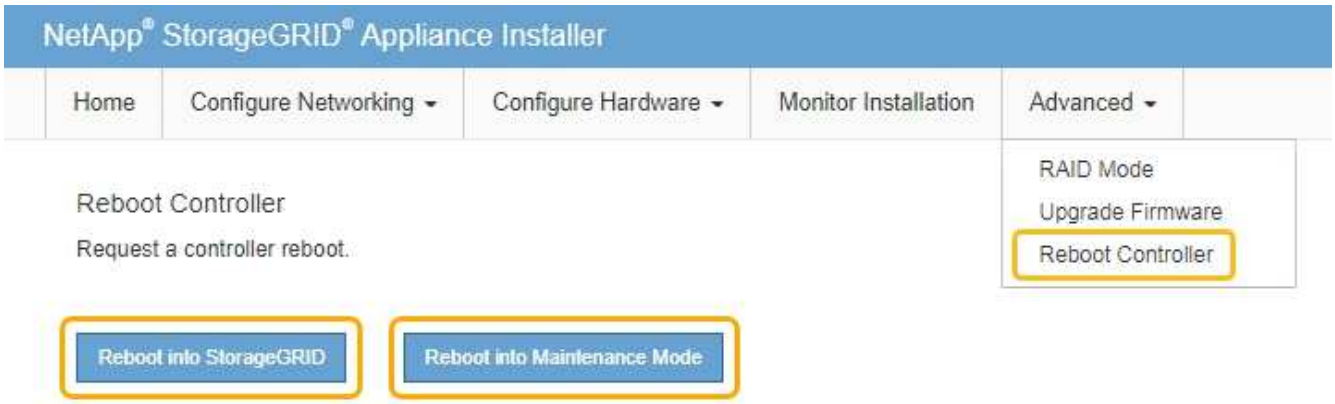
   f. 確定如何將IP位址指派給更換的控制器。

   > 將IP位址指派給更換控制器的步驟取決於您是否將管理連接埠1連線至具有DHCP伺服器的網路、以及是否保護所有磁碟機。

   如果管理連接埠1連線至具有DHCP伺服器的網路、新控制器將從DHCP伺服器取得其IP位址。此值可能與原始控制器的IP位址不同。

2. 如果設備使用安全磁碟機、請依照E2800控制器更換程序中的指示、匯入磁碟機安全金鑰。

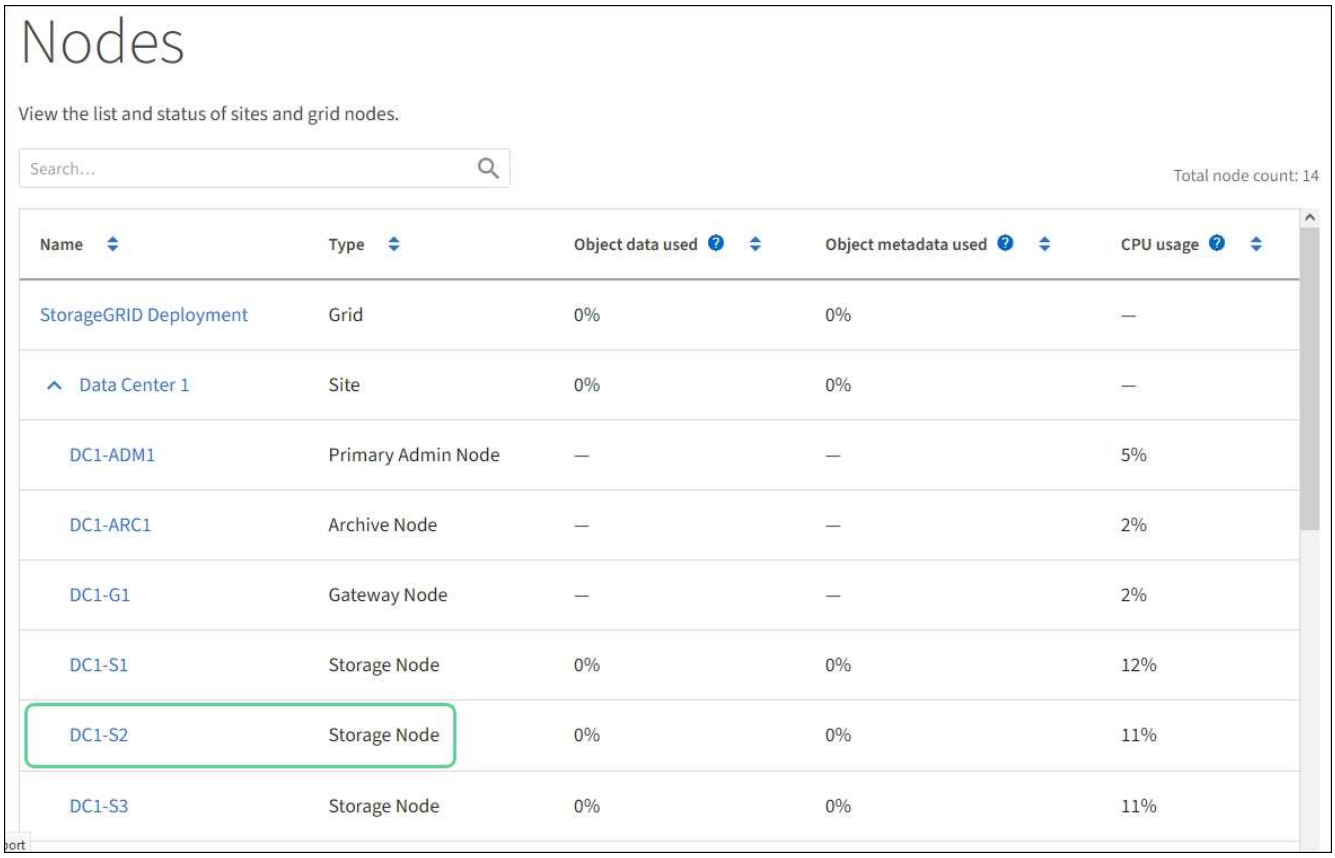
3. 讓產品恢復正常運作模式。從「the Some Appliance Installer」StorageGRID 選取「進階>*重新開機控制器*」、然後選取「*重新開機至StorageGRID *」。



4. 在重新開機期間、監控節點的狀態、以判斷節點何時重新加入網格。

   應用裝置會重新開機並重新加入網格。此程序最多可能需要20分鐘。

5. 確認重新開機已完成、且節點已重新加入網格。在Grid Manager中、確認「節點」頁面顯示應用裝置節點的正常狀態（節點名稱左側沒有圖示）、表示沒有警示處於作用中狀態、且節點已連線至網格。



6. 從「支援系統管理程式」中、確認新的控制器是最佳的、並收集支援資料。SANtricity

更換零件後、請將故障零件歸還給NetApp、如套件隨附的RMA指示所述。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以

取得更多資訊。

"NetApp E系列系統文件網站"

更換E5700SG控制器

如果E5700SG控制器無法正常運作或故障、您可能需要更換它。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的更換控制器的零件編號與您要更換的控制器相同。
- 您已下載E系列指示、以更換故障的E5700控制器。

> 只有當您需要更多詳細資料來執行特定步驟時、才可使用E系列說明進行參考。請勿仰賴E系列的指示來更換StorageGRID 產品中的控制器、因為這些程序並不相同。例如、E5700控制器的E系列說明說明如何從故障控制器中取出電池和主機介面卡（HIC）、並將其安裝在更換的控制器中。這些步驟不適用於E5700SG控制器。

- 您可以使用標籤來識別連接至控制器的每條纜線。
- 本產品已經使用過 已設定維護模式。

當您更換控制器時、將無法存取應用裝置儲存節點。如果E5700SG控制器運作正常、您可以在本程序開始時執行管制關機。

> 如果您在安裝StorageGRID 完此程序之前更換控制器、可能StorageGRID 無法在完成此程序後立即存取《產品安裝程式（到此程序）」。雖然StorageGRID 您可以從與應用裝置位於同一子網路的其他主機存取《ENetApp應用裝置安裝程式」、但您無法從其他子網路的主機存取。此情況應在15分鐘內自行解決（當原始控制器的任何ARP快取項目逾時時）、或者您可以從本機路由器或閘道手動清除任何舊的ARP快取項目、以立即清除此狀況。

步驟

1. 當設備處於維護模式時、請關閉E5700SG控制器。
   a. 登入網格節點：
      i. 輸入下列命令：「sh admin@*grid_node_ip*`」
      ii. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。
      iii. 輸入下列命令以切換至root：「u -」
      iv. 輸入「passwords.txt」檔案中所列的密碼。

      以root登入時、提示會從「$」變更為「#」。
   b. 關閉E5700SG控制器：+`* shutc -h now*
   c. 等待快取記憶體中的任何資料寫入磁碟機。

      需要將快取資料寫入磁碟機時、E2800控制器背面的綠色快取作用中LED會亮起。您必須等待此LED燈關閉。
2. 關閉電源。

a. 從「SView System Manager」首頁SANtricity 選取*「View Operations in progress*」。
b. 確認所有作業均已完成。
c. 關閉產品上的兩個電源開關。
d. 等待所有LED關閉。

3. 如果StorageGRID 連接至控制器的整個DHCP網路使用DHCP伺服器：
   a. 記下更換控制器上連接埠的MAC位址（位於控制器的標籤上）。
   b. 請網路管理員更新原始控制器的IP位址設定、以反映更換控制器的MAC位址。

   > 您必須先確認原始控制器的IP位址已更新、才能將電源供應給更換的控制器。否則、當控制器開機時、就會取得新的DHCP IP位址、而且可能無法重新連線StorageGRID 到故障。此步驟適用於StorageGRID 連接至控制器的所有環節網路。

4. 從應用裝置中取出控制器：
   a. 放置於防靜電腕帶上或採取其他防靜電預防措施。
   b. 標示纜線、然後拔下纜線和SFP。

   > 為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。

   c. 擠壓CAM握把上的栓鎖直到釋放為止、然後打開右側的CAM握把、即可從產品中釋放控制器。
   d. 使用兩隻手和CAM握把、將控制器滑出產品。

   > 請務必用兩隻手支撐控制器的重量。

5. 將替換控制器安裝到設備中。
   a. 翻轉控制器、使可拆式護蓋面朝下。
   b. 將CAM握把放在開啟位置、將控制器完全滑入產品。
   c. 將CAM握把往左移動、將控制器鎖定到位。
   d. 更換纜線和SFP。
6. 開啟產品電源、並監控控制器LED和七段顯示器。

   控制器成功開機後、七段顯示器應顯示下列項目：

   - E2800控制器：

     最後的狀態是「99」。

   - E5700SG控制器：

     最後的狀態是「HA」。

7. 確認應用裝置儲存節點出現在Grid Manager中、且未顯示任何警示。

"NetApp E系列系統文件網站"

更換其他硬體元件

您可能需要更換StorageGRID 處理器內的控制器電池、磁碟機、風扇或電源供應器。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您有E系列硬體更換程序。
- 本產品已經使用過 已設定維護模式 如果元件更換程序需要關閉產品電源、

若要更換E2800控制器中的電池、請參閱這些指示中的更換E2800控制器說明。這些指示說明如何從產品中取出控制器、從控制器中取出電池、安裝電池、以及更換控制器。

若要更換產品中的磁碟機、電源風扇容器、風扇容器、動力箱或磁碟機抽屜、請存取E系列維護E2800硬體的程序。

SG5712元件更換說明

FRU	請參閱的E系列說明
磁碟機	更換E2800 12磁碟機或24磁碟機櫃中的磁碟機
電力風扇容器	更換E2800機櫃中的電源風扇機箱

SG5760元件更換說明

FRU	請參閱的E系列說明
磁碟機	更換E2860磁碟櫃中的磁碟機
電力箱	更換E2860磁碟櫃中的電力箱
風扇容器	更換E2860磁碟櫃中的風扇容器
磁碟機抽屜	更換E2860磁碟櫃中的磁碟機匣

更換E2800控制器

"NetApp E系列系統文件網站"

變更E5700SG控制器的連結組態

您可以變更E5700SG控制器的乙太網路連結組態。您可以變更連接埠連結模式、網路連結模式及連結速度。

將E5700SG控制器置於維護模式。

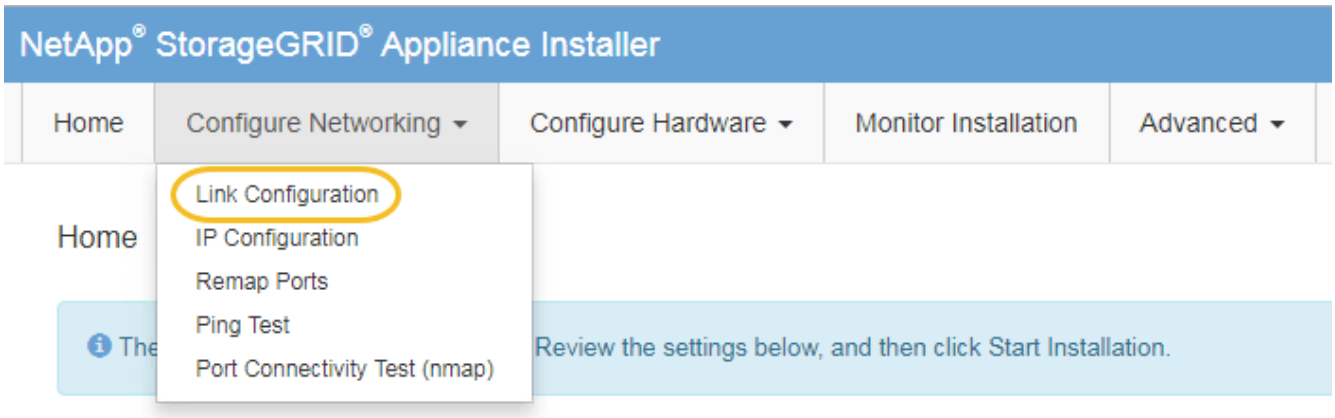
在極少數情況StorageGRID 下、將某個應用程式置於維護模式可能會使應用裝置無法遠端存取。

變更E5700SG控制器的乙太網路連結組態選項包括：

- 將*連接埠連結模式*從「固定」變更為「Aggregate」、或從「Aggregate」變更為「固定」
- 將*網路連結模式*從主動備份變更為LACP、或從LACP變更為主動備份
- 啟用或停用VLAN標記、或變更VLAN標記的值
- 將連結速度從10-GbE變更為25-GbE、或從25-GbE變更為10-GbE

步驟

1. 從菜單中選擇* Configure Networking（配置網路）> Link Configuration（連結組態）。



2. [[change_link_configuration、sg5700、start=2]]對連結組態進行所需的變更。

   如需選項的詳細資訊、請參閱「設定網路連結」。

3. 當您對所選項目感到滿意時、請按一下「儲存」。

   如果您變更所連線的網路或連結、可能會失去連線。如果您在1分鐘內沒有重新連線、StorageGRID 請使用指派給應用裝置的其他IP位址之一、重新輸入該應用裝置的URL：+* `https://E5700SG_Controller_IP:8443`*

   如果您變更了VLAN設定、裝置的子網路可能已經變更。如果您需要變更應用裝置的IP位址、請遵循 設定IP組態 說明。

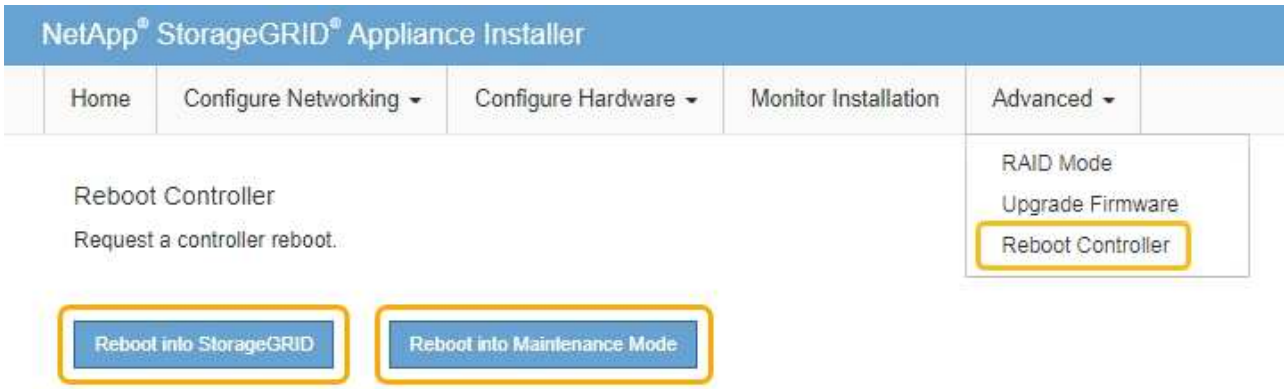
4. 從《SectionAppliance安裝程式》StorageGRID 中、選取*「Configure Networking」（設定網路）>「 Ping Test」（* Ping測試）*。

5. 使用Ping測試工具來檢查任何網路上的IP位址連線能力、這些網路可能會受到您在中所做的連結組態變更的影響 變更連結組態 步驟。

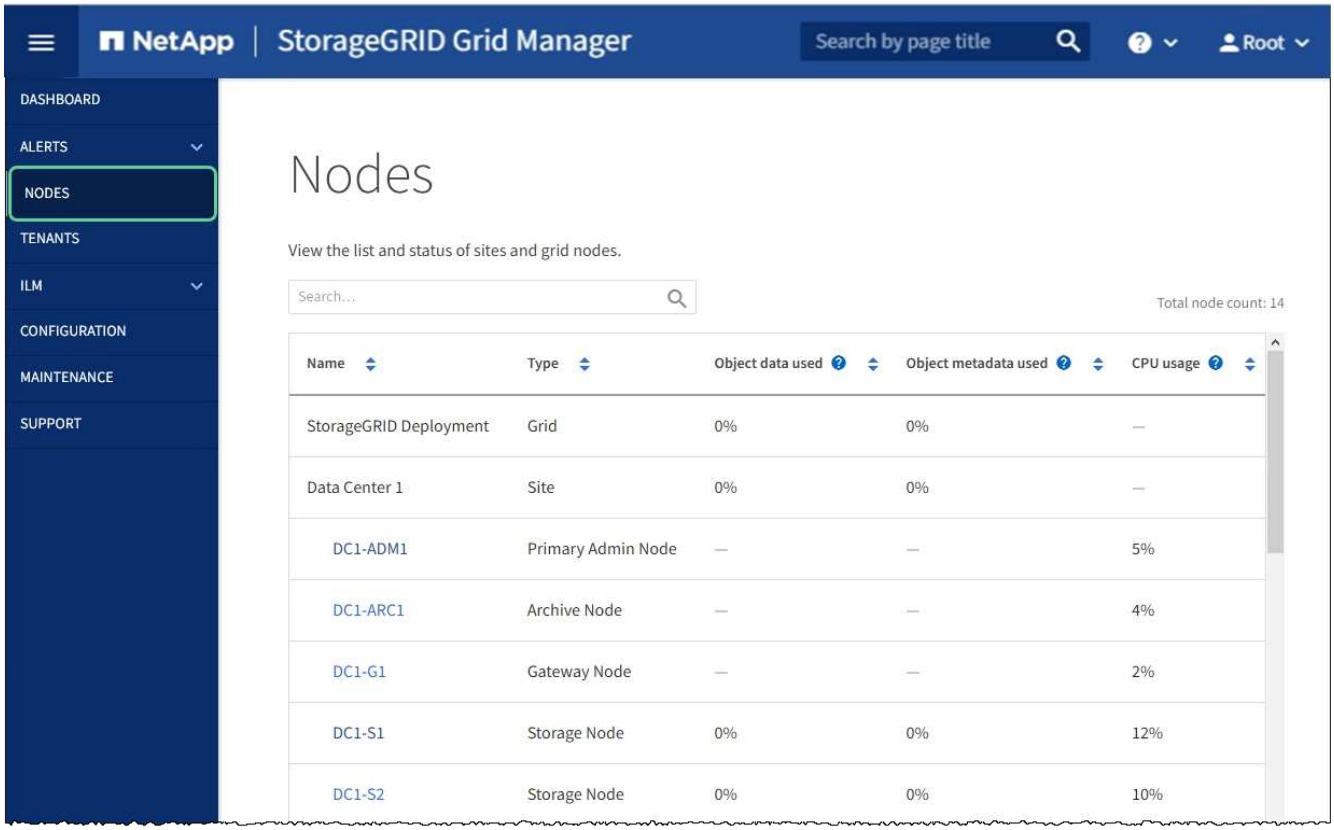
   除了您選擇執行的任何其他測試之外、請確認您可以ping通主要管理節點的網格IP位址、以及至少一個其他儲存節點的網格IP位址。如有必要、請修正任何連結組態問題。

6. 一旦您確信連結組態變更正常運作、請重新啟動節點。從「the Sof the Sof the Some Installer」選取「進階>*重新開機控制器*」StorageGRID 、然後選取下列其中一個選項：

- 選取*重新開機至StorageGRID SESW*、以重新啟動控制器、並使節點重新加入網格。如果您已在維護模式下完成工作、並準備好讓節點恢復正常作業、請選取此選項。
- 選取*重新開機進入維護模式*、以重新啟動控制器、使節點保持維護模式。（此選項僅在控制器處於維護模式時可用。） 如果在重新加入網格之前需要在節點上執行其他維護作業、請選取此選項。



裝置重新開機和重新加入網格可能需要20分鐘的時間。若要確認重新開機已完成、且節點已重新加入網格、請返回Grid Manager。「節點」頁面應顯示應用裝置節點的正常狀態（無圖示）、表示沒有警示處於作用中狀態、且節點已連線至網格。



設定網路連結（SG5700）

變更MTU設定

您可以變更為應用裝置節點設定IP位址時所指派的MTU設定。

關於這項工作

網路的MTU值必須符合節點所連接之交換器連接埠上所設定的值。否則、可能會發生網路效能問題或封包遺失。

為獲得最佳網路效能、所有節點都應在其Grid Network介面上設定類似的MTU值。如果個別節點上Grid Network的MTU設定有顯著差異、則會觸發* Grid Network MTU mismis*警示。所有網路類型的MTU值都不一定相同。

若要變更MTU設定而不重新啟動應用裝置節點、 使用變更IP工具。

如果StorageGRID 在初始安裝期間、客戶端或管理網路並未在市場上設定、 使用維護模式變更MTU設定。

使用變更IP工具變更MTU設定

您可以使用「密碼」檔案來使用「變更IP」工具。

存取變更IP工具、並依照所述更新MTU設定 變更節點網路組態。

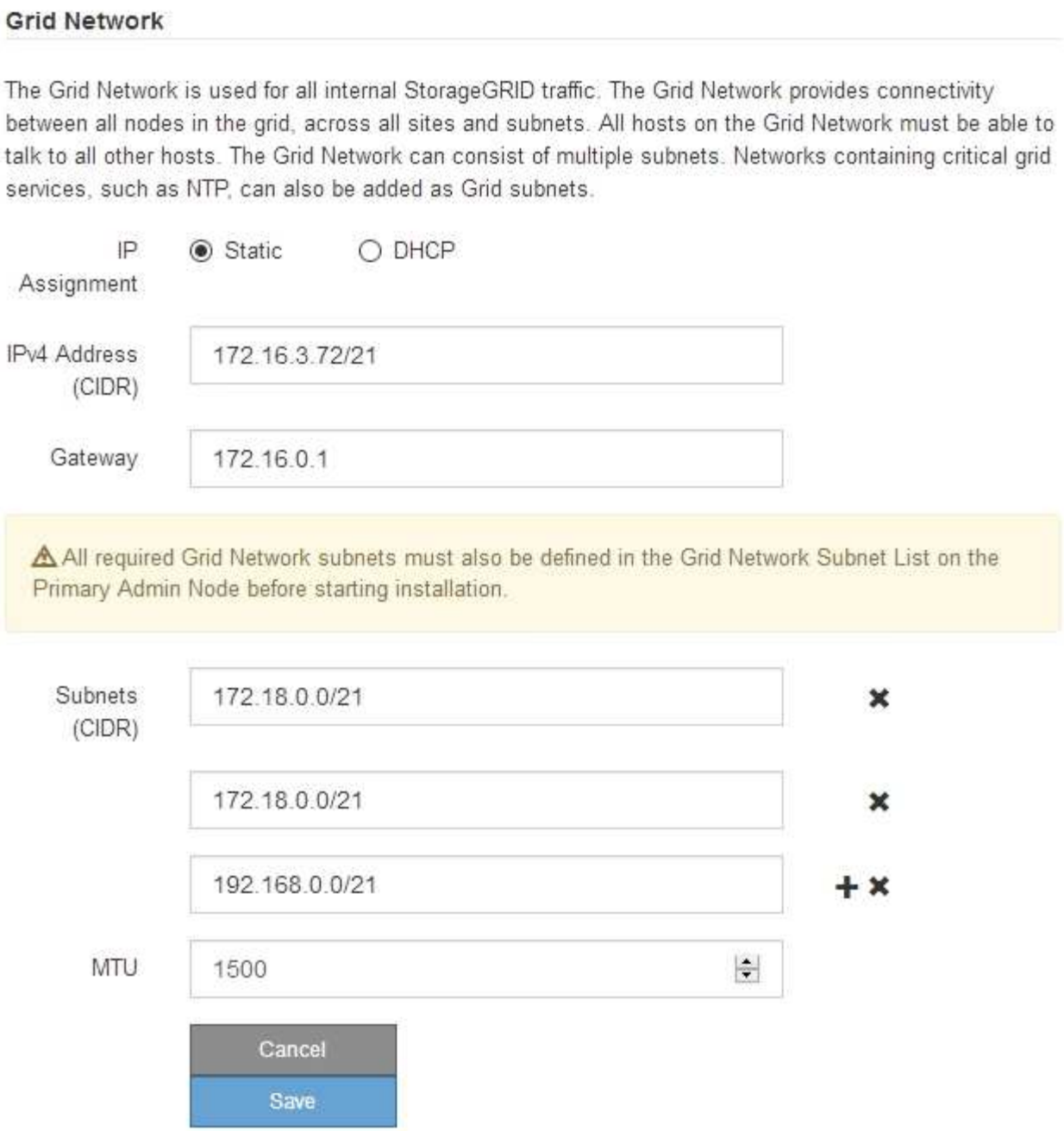
使用維護模式變更MTU設定

如果無法使用變更IP工具存取這些設定、請使用維護模式變更MTU設定。

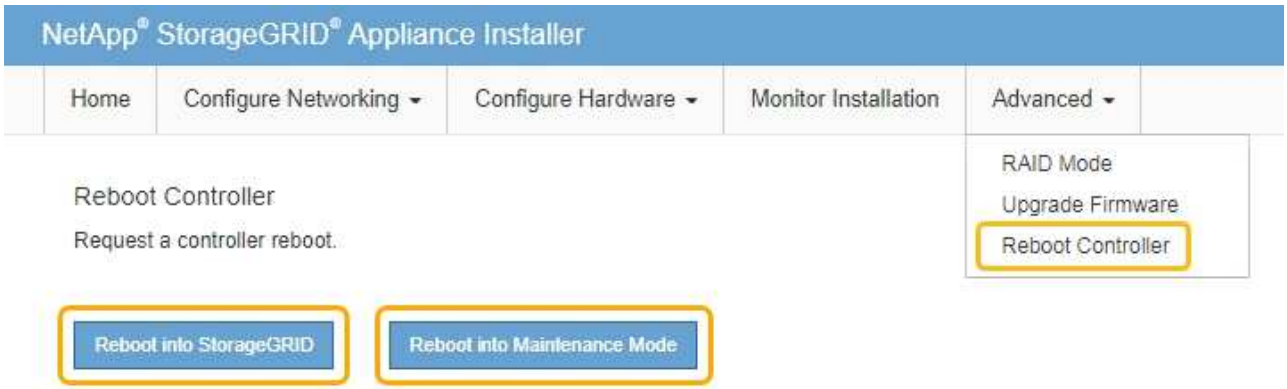
本產品已經使用過 已設定維護模式。

步驟

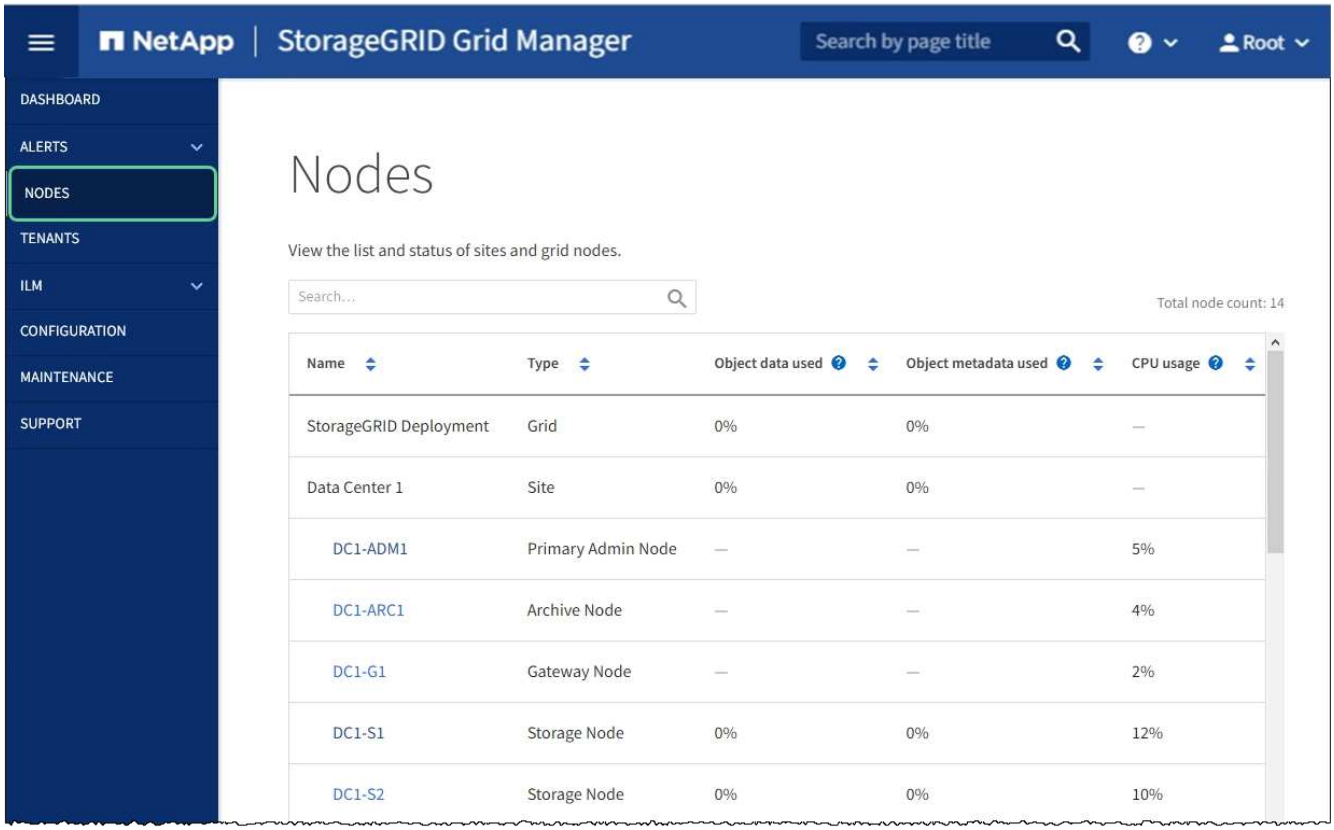
1. 從《SectionAppliance安裝程式》StorageGRID 中、選取*「Configure Networking」（設定網路）**>**「 IP Configuration」（* IP組態）*。
2. 對Grid Network、管理網路和用戶端網路的MTU設定進行所需的變更。



3. 當您對設定感到滿意時、請選取*儲存*。
4. 如果此程序順利完成、而且您有其他程序可在節點處於維護模式時執行、請立即執行。完成後、或是遇到任何故障並想要重新啟動時、請選取*進階*>*重新啟動控制器*、然後選取下列其中一個選項：
   - 選擇*重新開機StorageGRID 至S編*
   - 選取*重新開機進入維護模式*、以重新啟動控制器、使節點保持維護模式。如果您在程序期間遇到任何失敗、並想要重新啟動、請選取此選項。節點完成重新開機至維護模式後、請從失敗程序的適當步驟重新啟動。



裝置重新開機和重新加入網格可能需要20分鐘的時間。若要確認重新開機已完成、且節點已重新加入網格、請返回Grid Manager。「節點」頁面應顯示應用裝置節點的正常狀態（無圖示）、表示沒有警示處於作用中狀態、且節點已連線至網格。



管理StorageGRID

檢查DNS伺服器組態

您可以檢查並暫時變更此應用裝置節點目前使用的網域名稱系統（DNS）伺服器。

本產品已經使用過 已設定維護模式。

如果加密設備無法連線至金鑰管理伺服器（KMS）或KMS叢集、您可能需要變更DNS伺服器設定、因為KMS的主機名稱是指定為網域名稱、而非IP位址。您對應用裝置DNS設定所做的任何變更都是暫時性的、當您結束維護模式時就會遺失。若要永久變更這些變更、請在Grid Manager中指定DNS伺服器（* maintenance > Network > DNS servers *）。

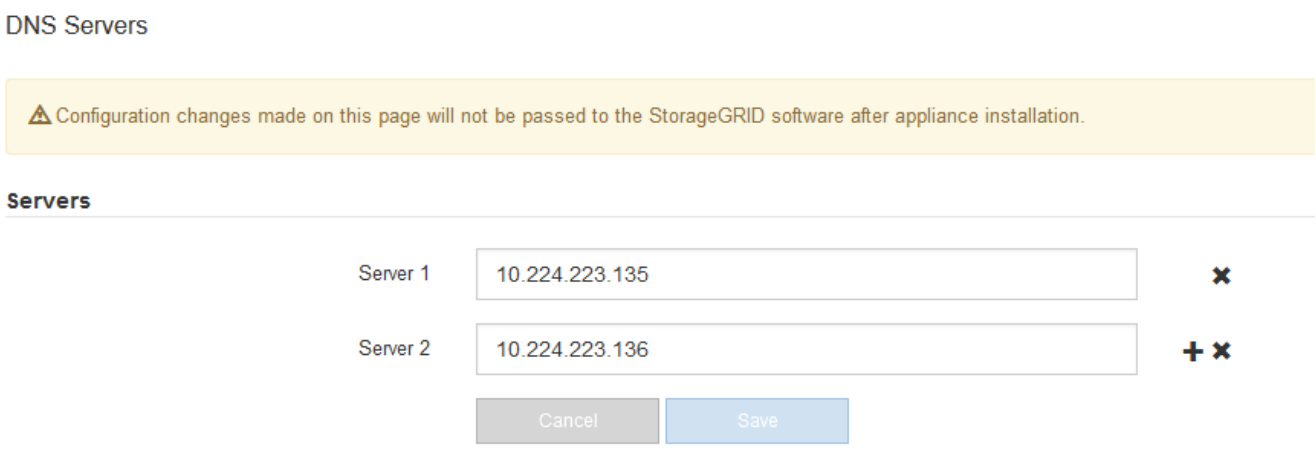
- 只有節點加密設備使用完整網域名稱（而非IP位址）來定義KMS伺服器的主機名稱時、才需要暫時變更DNS組態。
- 當節點加密設備使用網域名稱連線至KMS時、必須連線至其中一個為網格定義的DNS伺服器。然後、其中一個DNS伺服器會將網域名稱轉譯為IP位址。
- 如果節點無法連線至網格的DNS伺服器、或是當節點加密的應用裝置節點離線時變更了整個網格的DNS設定、則該節點將無法連線至KMS。在解決DNS問題之前、無法解密應用裝置上的加密資料。

若要解決妨礙KMS連線的DNS問題、請在StorageGRID 《應用裝置安裝程式》中指定一或多個DNS伺服器的IP位址。這些暫用DNS設定可讓應用裝置連線至KMS、並解密節點上的資料。

例如、如果在加密節點離線時、網格的DNS伺服器發生變更、則當KMS重新連線時、節點將無法連線至KMS、因為它仍使用先前的DNS值。在StorageGRID 《現象集應用裝置安裝程式」中輸入新的DNS伺服器IP位址、可讓暫時的KMS連線解密節點資料。

步驟

1. 從《SectionAppliance安裝程式》StorageGRID 中、選取*「Configure Networking」（設定網路）>「 DNS Configuration」（* DNS組態）*。
2. 確認指定的DNS伺服器正確無誤。



3. 如有需要、請變更DNS伺服器。

   對DNS設定所做的變更是暫時性的、在您結束維護模式時會遺失。

4. 當您對暫用DNS設定感到滿意時、請選取*儲存*。

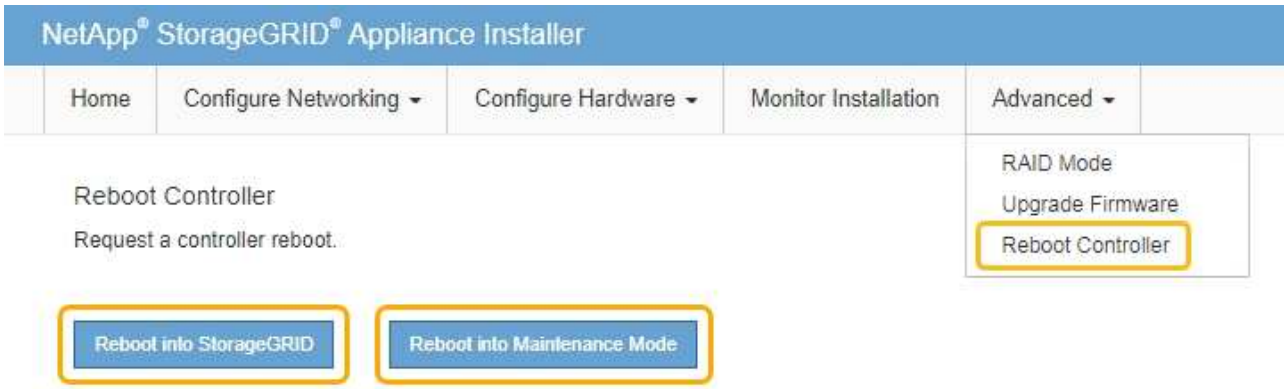
   節點會使用此頁面上指定的DNS伺服器設定重新連線至KMS、以便解密節點上的資料。

5. 節點資料解密後、請重新啟動節點。從「the Sof the Sof the Some Installer」選取「進階>*重新開機控制器*」StorageGRID 、然後選取下列其中一個選項：

   - 選取*重新開機至StorageGRID SESW*、以重新啟動控制器、並使節點重新加入網格。如果您已在維護

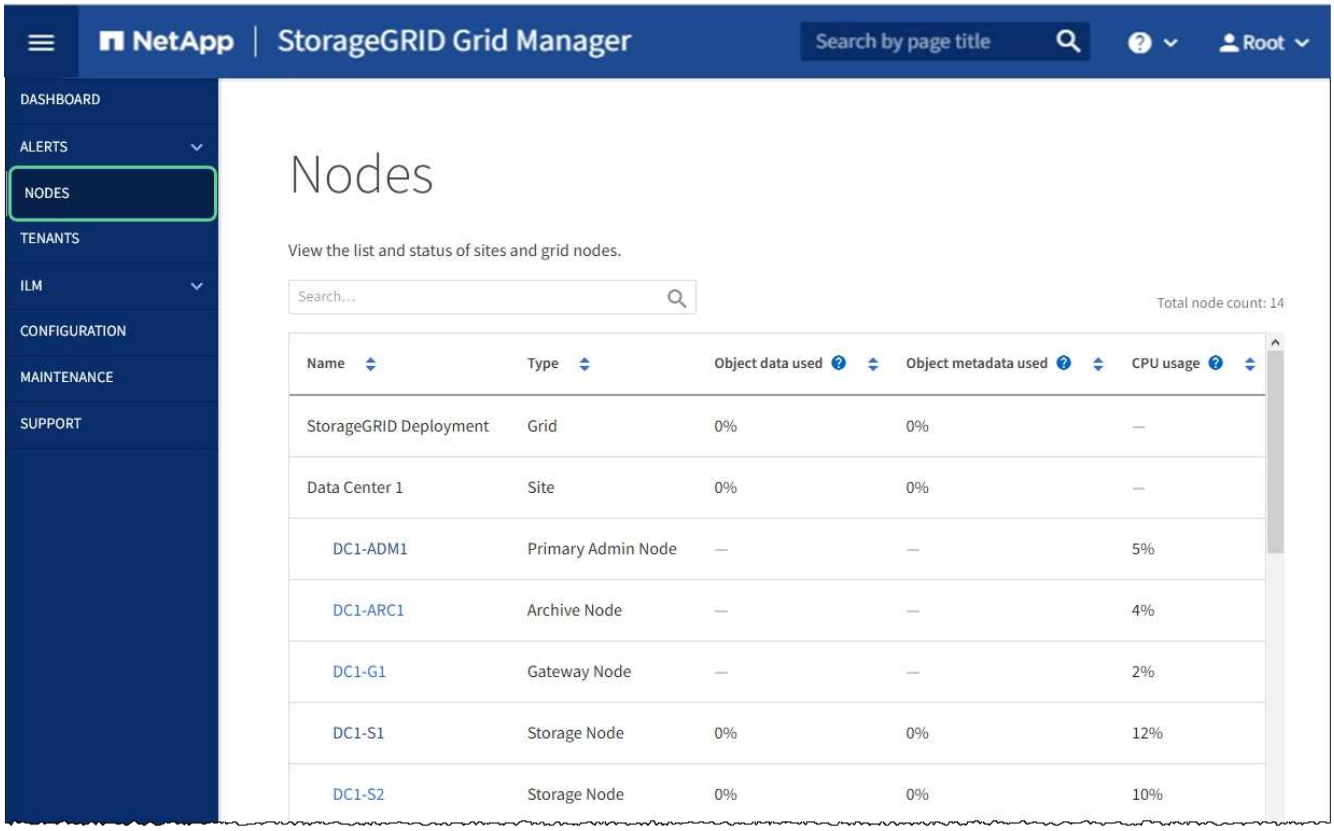
模式下完成工作、並準備好讓節點恢復正常作業、請選取此選項。

- 選取*重新開機進入維護模式*、以重新啟動控制器、使節點保持維護模式。（此選項僅在控制器處於維護模式時可用。） 如果在重新加入網格之前需要在節點上執行其他維護作業、請選取此選項。



> 當節點重新開機並重新加入網格時、會使用Grid Manager中列出的全系統DNS伺服器。重新加入網格後、當StorageGRID 應用裝置處於維護模式時、應用裝置將不再使用在《支援環境安裝程式（Choice Appliance Installer）」中指定的暫用DNS伺服器。

裝置重新開機和重新加入網格可能需要20分鐘的時間。若要確認重新開機已完成、且節點已重新加入網格、請返回Grid Manager。「節點」頁面應顯示應用裝置節點的正常狀態（無圖示）、表示沒有警示處於作用中狀態、且節點已連線至網格。



在維護模式下監控節點加密（SG5700）

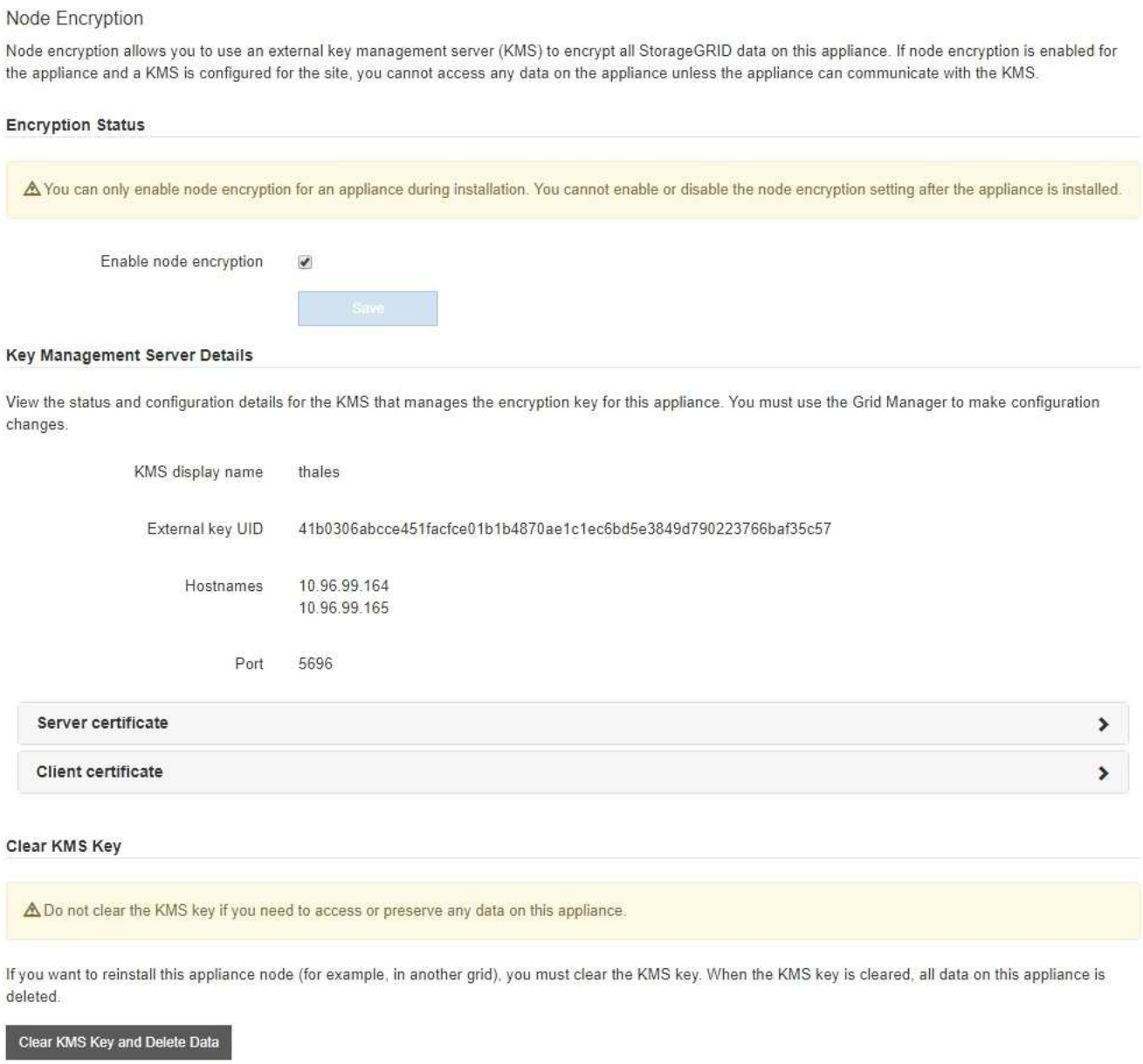
如果您在安裝期間為應用裝置啟用節點加密、則可以監控每個應用裝置節點的節點加密狀態、包括節點加密狀態和金鑰管理伺服器（KMS）詳細資料。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 裝置必須在安裝期間啟用節點加密。安裝應用裝置後、您無法啟用節點加密。
- 本產品已經使用過 進入維護模式。

步驟

1. 從《SectionAppliance安裝程式》StorageGRID 中、選取*「Configure Hardware」（設定硬體）>「* Node Encryption」（節點加密）。



「節點加密」頁面包含以下三個區段：

- 「加密狀態」會顯示裝置的節點加密是啟用還是停用。
- 金鑰管理伺服器詳細資料顯示用於加密應用裝置的KMS相關資訊。您可以展開伺服器和用戶端憑證區段、以檢視憑證詳細資料和狀態。
  - 若要解決憑證本身的問題、例如續約過期的憑證、請參閱《StorageGRID 管理資訊》中有關KMS的資訊。
  - 如果連線至KMS主機時發生非預期的問題、請確認網域名稱系統（DNS）伺服器正確、而且設備網路設定正確。

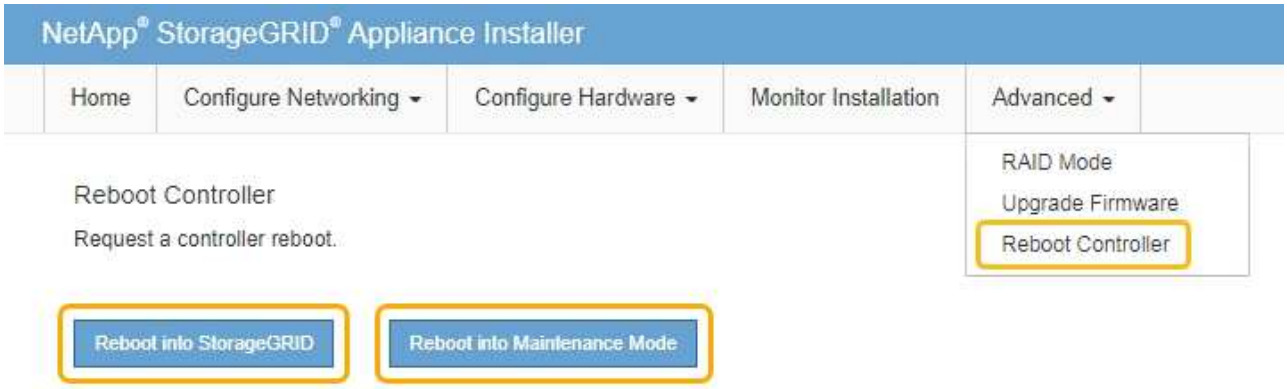
    檢查DNS伺服器組態

  - 如果您無法解決憑證問題、請聯絡技術支援部門。
- 清除KMS金鑰會停用應用裝置的節點加密、移除應用裝置與設定StorageGRID 用於該站台的金鑰管理伺服器之間的關聯、並從應用裝置刪除所有資料。您必須先清除KMS金鑰、才能將產品安裝到其他StorageGRID 的一套系統。

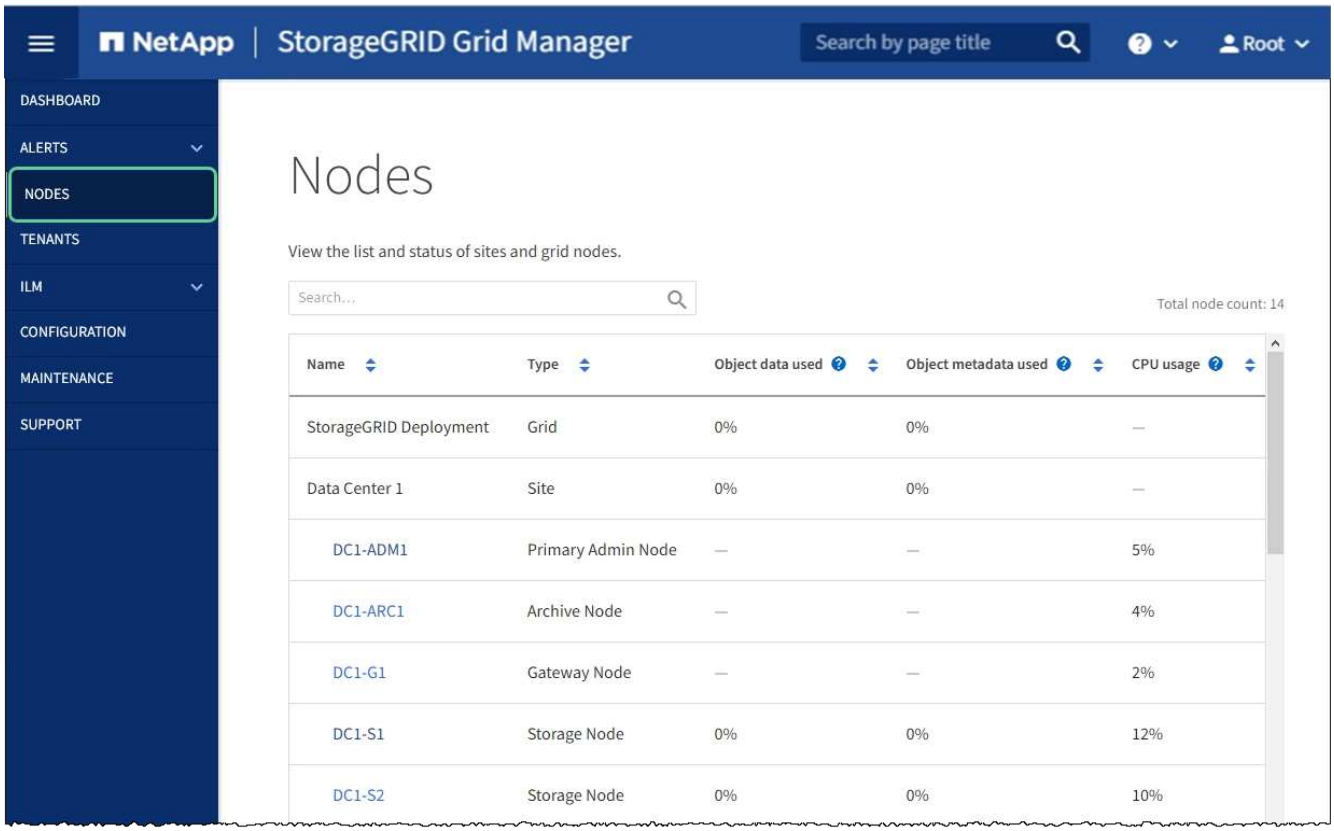
  清除金鑰管理伺服器組態

  清除KMS組態會刪除應用裝置中的資料、使其永遠無法存取。此資料無法恢復。

2. 檢查完節點加密狀態後、請重新啟動節點。從「the Sof the Sof the Some Installer」選取「進階>*重新開機控制器*」StorageGRID 、然後選取下列其中一個選項：
   - 選取*重新開機至StorageGRID SESW*、以重新啟動控制器、並使節點重新加入網格。如果您已在維護模式下完成工作、並準備好讓節點恢復正常作業、請選取此選項。
   - 選取*重新開機進入維護模式*、以重新啟動控制器、使節點保持維護模式。（此選項僅在控制器處於維護模式時可用。） 如果在重新加入網格之前需要在節點上執行其他維護作業、請選取此選項。



裝置重新開機和重新加入網格可能需要20分鐘的時間。若要確認重新開機已完成、且節點已重新加入網格、請返回Grid Manager。「節點」頁面應顯示應用裝置節點的正常狀態（無圖示）、表示沒有警示處於作用中狀態、且節點已連線至網格。



管理StorageGRID

清除金鑰管理伺服器組態

清除金鑰管理伺服器（KMS）組態會停用設備上的節點加密。清除KMS組態之後、您設備上的資料將永久刪除、無法再存取。此資料無法恢復。

如果您需要保留應用裝置上的資料、則必須先執行節點取消委任程序或複製節點、才能清除KMS組態。

> 清除KMS時、設備上的資料將永久刪除、無法再存取。此資料無法恢復。

取消委任節點 將其中包含的任何資料移至StorageGRID 其他節點。

清除應用裝置KMS組態會停用節點加密、移除應用裝置節點與StorageGRID 站台KMS組態之間的關聯。然後刪除應用裝置上的資料、並將應用裝置保留在預先安裝狀態。此程序無法回復。

您必須清除KMS組態：

- 在您將本產品安裝到其他StorageGRID 不使用KMS或使用不同KMS的作業系統之前。

  > 如果您打算在StorageGRID 使用相同KMS金鑰的作業系統中重新安裝應用裝置節點、請勿清除KMS組態。

- 在您恢復和重新安裝遺失KMS組態且無法恢復KMS金鑰的節點之前。
- 在退回任何先前在您所在地點使用的應用裝置之前。

- 停用已啟用節點加密的應用裝置之後。

> 在清除KMS之前、先取消委任應用裝置、將其資料移至StorageGRID 您的作業系統中的其他節點。在設備停用之前清除KMS、將會導致資料遺失、並可能使設備無法運作。

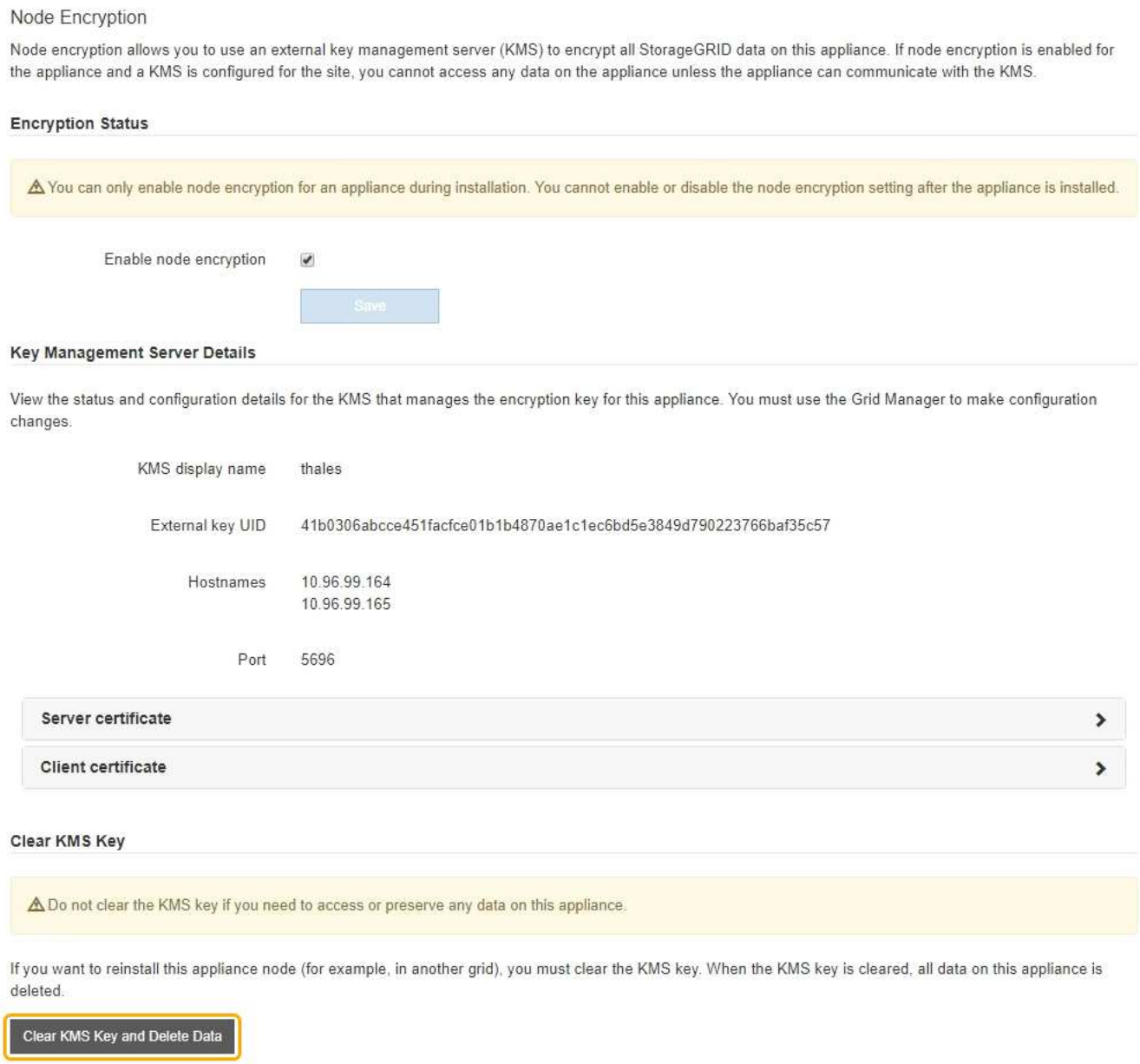
步驟

1. 開啟瀏覽器、然後輸入應用裝置運算控制器的其中一個IP位址。+* `https://Controller_IP:8443`*

   「*Controller _ip*」是運算控制器（而非儲存控制器）在StorageGRID 三個靜態網路中任一網路上的IP位址。

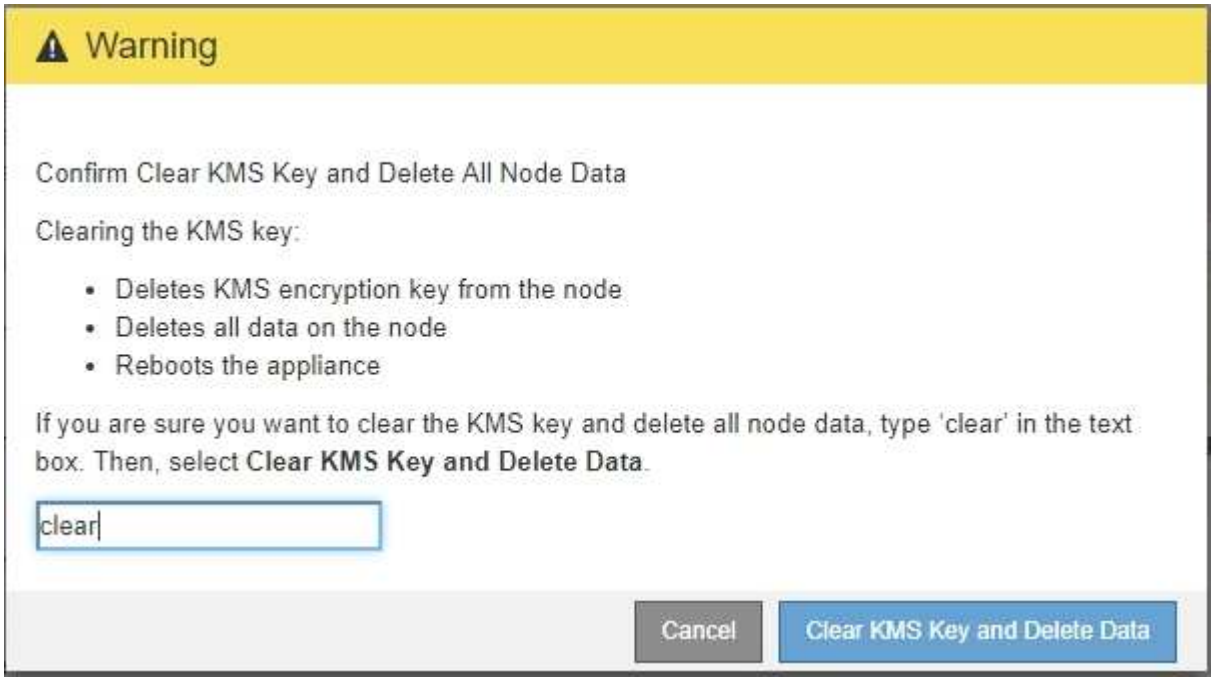
   畫面會出現「the不再安裝StorageGRID 程式」首頁。

2. 選擇*設定硬體*>*節點加密*。



> 如果清除KMS組態、設備上的資料將永久刪除。此資料無法恢復。

3. 在視窗底部、選取*清除KMS金鑰及刪除資料*。
4. 如果確定要清除KMS組態、請輸入+「清除」+、然後選取*清除KMS金鑰和刪除資料*。



KMS加密金鑰和所有資料都會從節點刪除、然後設備重新開機。這可能需要20分鐘的時間。

5. 開啟瀏覽器、然後輸入應用裝置運算控制器的其中一個IP位址。+* `https://Controller_IP:8443`*

   「*Controller _ip*」是運算控制器（而非儲存控制器）在StorageGRID 三個靜態網路中任一網路上的IP位址。

   畫面會出現「the不再安裝StorageGRID 程式」首頁。

6. 選擇*設定硬體*>*節點加密*。
7. 確認節點加密已停用、且*金鑰管理伺服器詳細資料*中的金鑰與憑證資訊、以及*清除KMS金鑰與刪除資料*控制項已從視窗中移除。

   在將節點加密重新安裝到網格之前、無法在應用裝置上重新啟用節點加密。

設備重新開機並確認KMS已清除、且設備處於預先安裝狀態之後、您可以從StorageGRID 您的故障排除系統中實際移除應用裝置。如需相關資訊、請參閱恢復與維護指示 準備設備以重新安裝。

管理StorageGRID

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.